Tema 2
Metalurgia aplicada: diagramas de fases, aleaciones, tratamientos térmicos, soldadura y corrosión



Tema 2
Metalurgia aplicada: diagramas de fases, aleaciones, tratamientos térmicos, soldadura y corrosión

2.1. Diagramas de fases
2.1.1. Diagramas de fases binarios
2.1.2. Diagramas de fases ternarios

2.2. Aleaciones de ingeniería
2.2.1. Aleaciones férricas
2.2.2. Aleaciones no férricas

2.3. Transformaciones de fase fuera de equilibrio
2.4. Soldadura
2.5. Corrosión y degradación

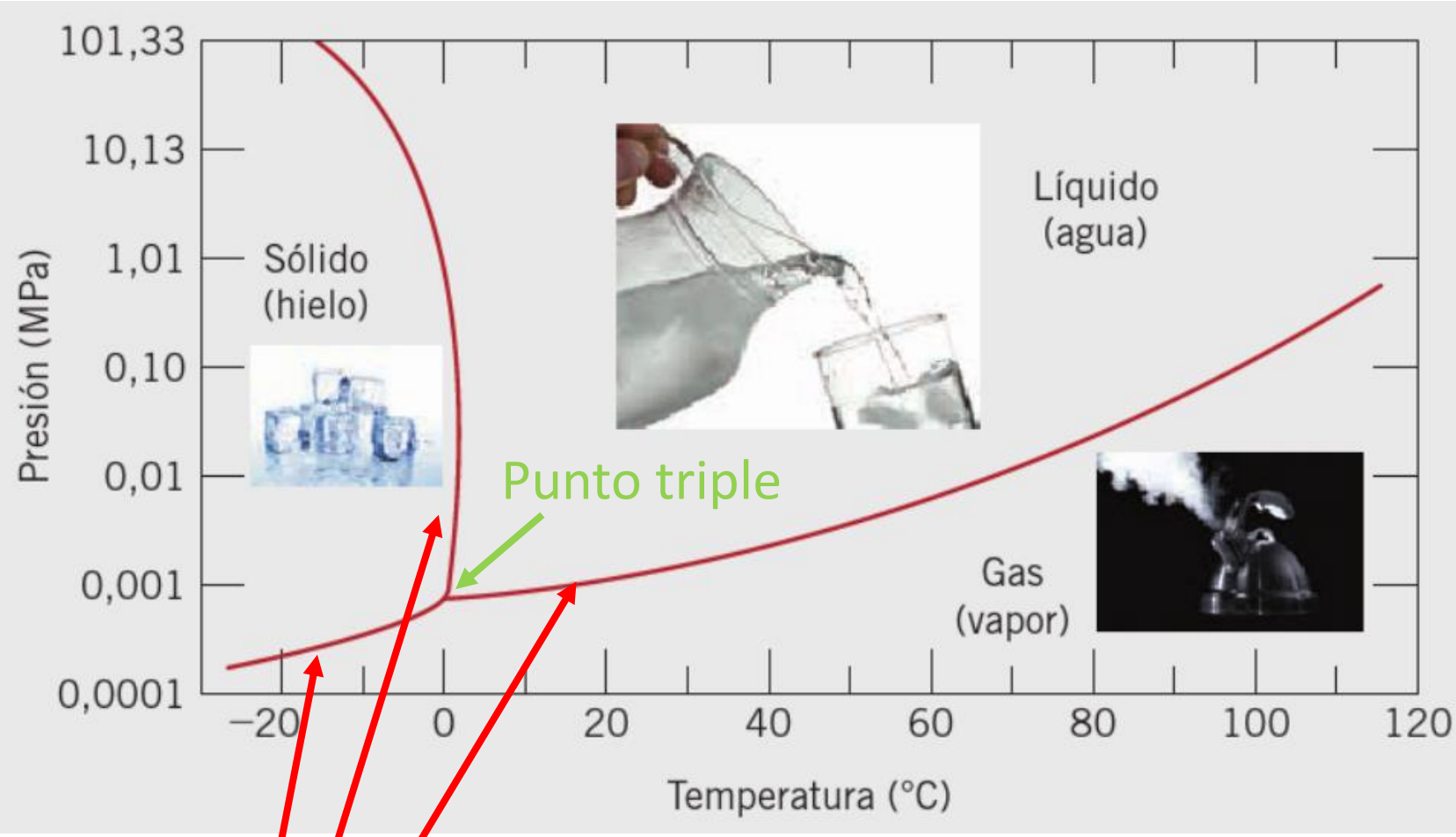
2.1. Diagramas de fases

BIBLIOGRAFÍA A CONSULTAR

- Temas 11, 12, 13 y 18 "**Ciencia e ingeniería de materiales**" W.D. Callister, Editorial Reverté (2018). Disponible en línea y físico en la biblioteca UA.
- Temas 10, 11, 12, 13 y 23 "**Ciencia e ingeniería de materiales**" D.R. Askeland, Cengage Learning (2017). Disponible en la biblioteca UA.
- Temas 9, 10 y 11 "**Introducción a la ciencia de materiales para ingenieros**" J.F. Shackelford, Pearson Prentice Hall (2010). Disponible en línea y físico en la biblioteca UA.
- Temas 8, 9 y 13 "**Fundamentos de la ciencia e ingeniería de los materiales**" W.F. Smith, McGraw-Hill (2023). Disponible en la biblioteca UA.

2.1. Diagramas de fases

Unitario o de un componente



2.1. Diagramas de fases

Definiciones y conceptos fundamentales

Existe una estrecha relación entre la microestructura y las propiedades mecánicas. El desarrollo de la microestructura está relacionado con las características de los diagramas de fases.

Componente.- Metal o compuesto que forma parte de una aleación. Ej: latón (los componentes son Cu y Zn).

Solución sólida.- Mezcla homogénea de dos o más elementos en estado sólido, donde los átomos del soluto se incorporan en la estructura cristalina del disolvente sin alterar su forma básica.

Fase.- Una región del material con composición química, estructura cristalina y propiedades físicas uniformes.

Límite de solubilidad.- Concentración máxima de soluto que se disuelve en el disolvente para formar una solución sólida a una temperatura específica.

Aleación metálica.- Mezcla de dos o más elementos.

2.1. Diagramas de fases

Definiciones y conceptos fundamentales

Microestructura.- Las tres características más importantes son el número, la proporción y la distribución de las fases. Viene determinada por los elementos presentes, su concentración y el tratamiento térmico de la aleación.

Equilibrio de fases.- Es el estado más estable. Las características de un sistema no cambian con el tiempo.

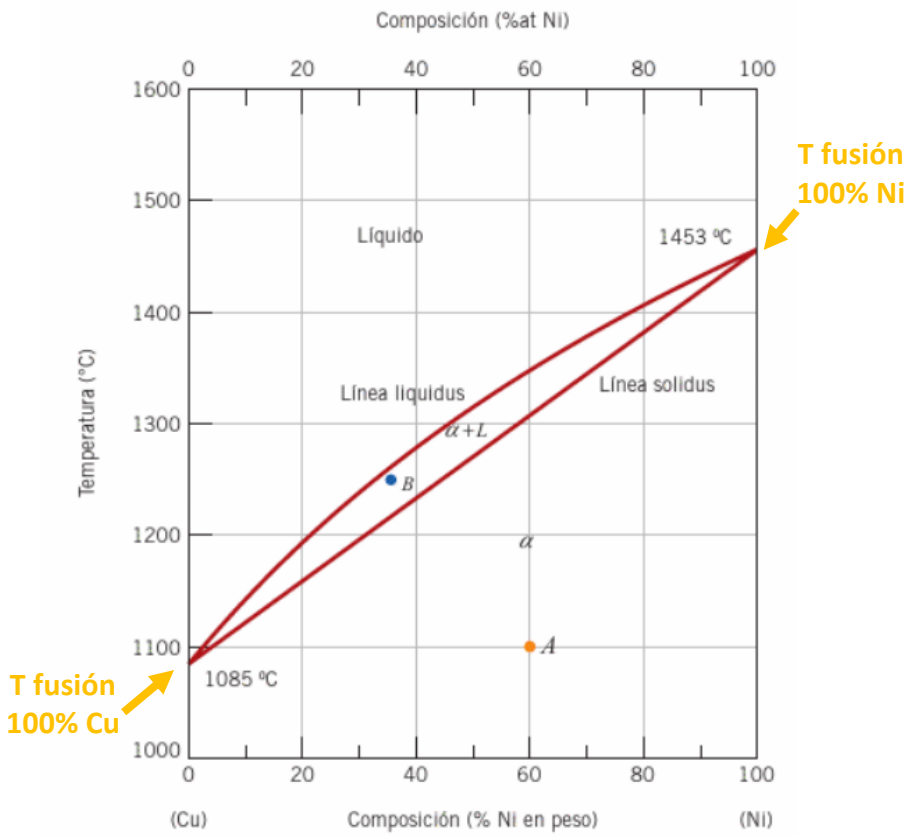
Metaestable.- Sistemas de no equilibrio y pueden no alcanzar nunca completamente el estado de equilibrio. Los diagramas de fases no aportan información sobre el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio.

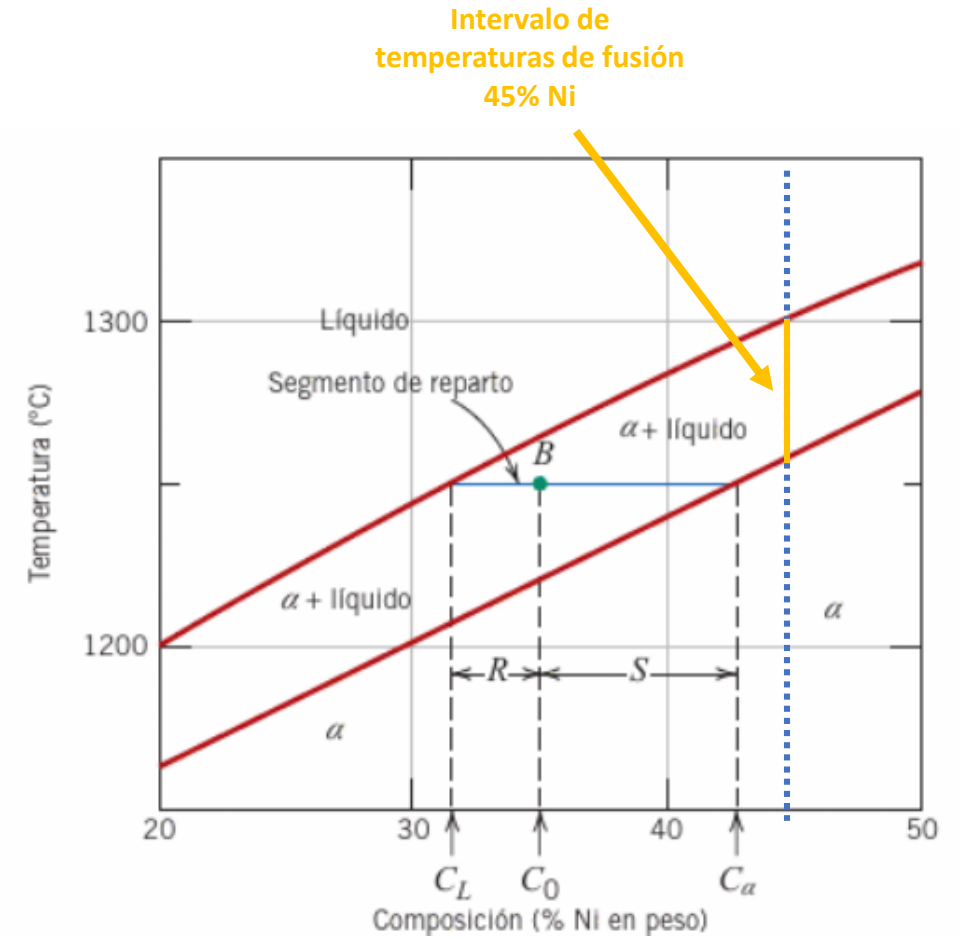
Diagrama de fases.- Diagrama de equilibrio que aporta información sobre la microestructura o estructura de las fases de una aleación. La temperatura, la presión y la composición afectan la estructura de fases y por eso los diagramas de fases se construyen representando estos parámetros.

2.1.1. Diagramas de fases binarios

Dos componentes

Diagrama de fases cobre-níquel





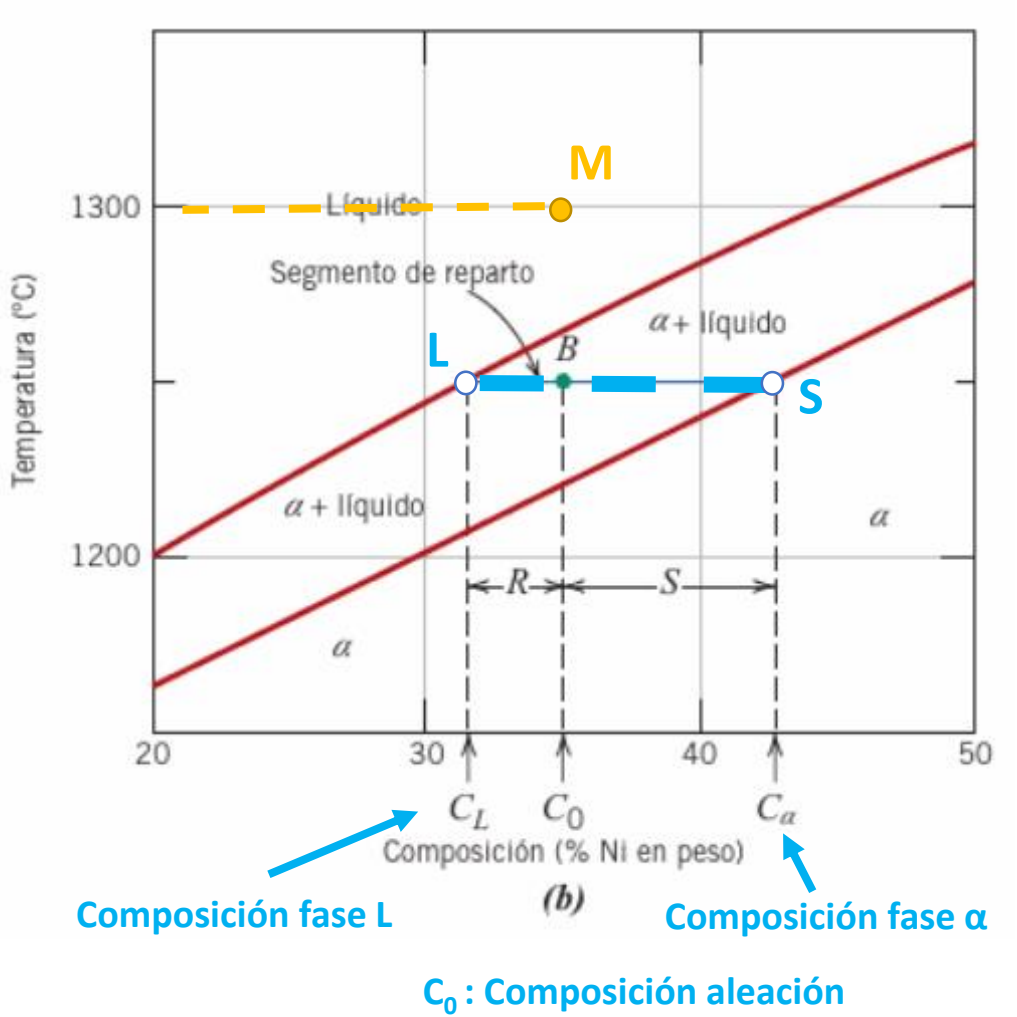
2 fases: Líquido y α

3 regiones: 2 regiones monofásicas (L y α) y 1 región bifásica (L + α)

2.1.1. Diagramas de fases binarios

Interpretación de los diagramas de fases

Diagrama de fases sistema Cu-Ni:



C_0 : Composición aleación

ZONA MONOFÁSICA:

1. **Fase:** Localizar el punto correspondiente a C_0 y 1300°C (M).
2. **Composición de fase:** Composición total de la aleación (35% Ni-65% Cu).
3. **Cantidad relativa de fase:** 100%.

ZONA BIFÁSICA:

1. **Fase:** Localizar el punto correspondiente a C_0 y 1250°C (B).
2. **Composición de fase:**

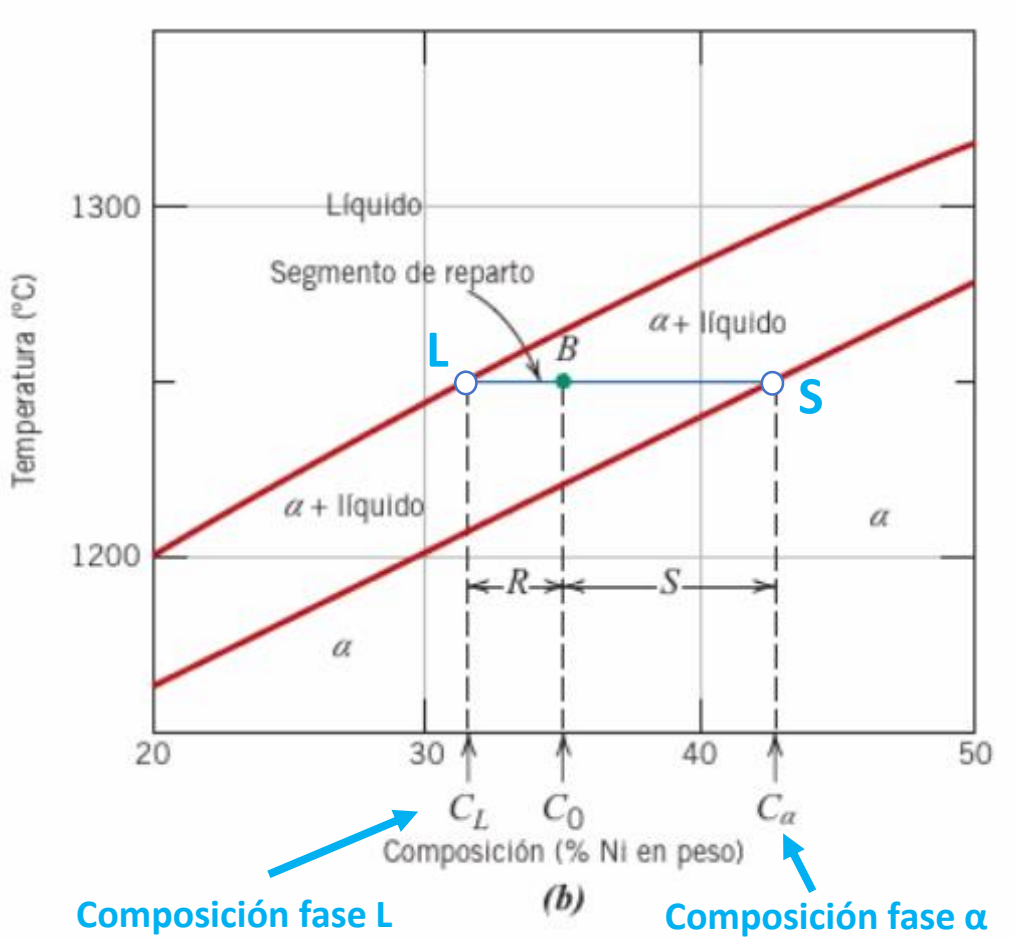
- Trazar un segmento de reparto en la zona bifásica a esa T.
- Anotar la intersección del segmento de reparto con los dos límites de fase (L y S).
- Trazar una perpendicular por L y S para obtener las composiciones de fases presentes (C_L y C_α). En el ejemplo la composición del líquido es C_L (31,5% Ni-68,5% Cu) y la composición de α es C_α (42,5% Ni-57,5% Cu).

3. **Cantidad relativa de fases:** Regla de la palanca.

2.1.1. Diagramas de fases binarios

Interpretación de los diagramas de fases

Diagrama de fases sistema Cu-Ni: Regla de la palanca



ZONA BIFÁSICA:

3. **Cantidad relativa de fases:** Regla de la palanca (fracción de masa en tanto por 1)

$W_L + W_\alpha = 1$ y $W_L \cdot C_L + W_\alpha \cdot C_\alpha = C_0$

Líquido: la fracción W_L se calcula mediante la regla de la palanca:

$$W_L = \frac{S}{R+S} = \frac{C_\alpha - C_0}{C_\alpha - C_L} \times 100 = \%\, L$$

$$W_L = \frac{42{,}5 - 35}{42{,}5 - 31{,}5} \times 100 = 68\%\, L$$

Sólido α: la fracción W_α se calcula mediante la regla de la palanca:

$$W_\alpha = \frac{R}{R+S} = \frac{C_0 - C_L}{C_\alpha - C_L} \times 100 = \%\, Sólido$$

$$W_\alpha = \frac{35 - 31{,}5}{42{,}5 - 31{,}5} \times 100 = 32\%\, \alpha$$

2.1.1. Diagramas de fases binarios

Interpretación de los diagramas de fases

Diagrama de fases sistema Cu-Ag

3 regiones monofásicas
3 regiones bifásicas
Regiones alternas de 1 fase y 2 fases

"Punto A" T fusión Cu
"Punto F" T fusión Ag

Línea solvus: CB y HG
Línea solidus: BA, GF y BEG

El límite de solubilidad de la fase α coincide con la línea CBA
El límite de solubilidad de la fase β coincide con la línea HGF

La línea BEG es la T de inicio de la fusión
Las líneas AE y EF son T de inicio de la solidificación
La línea BEG es la T final de la solidificación

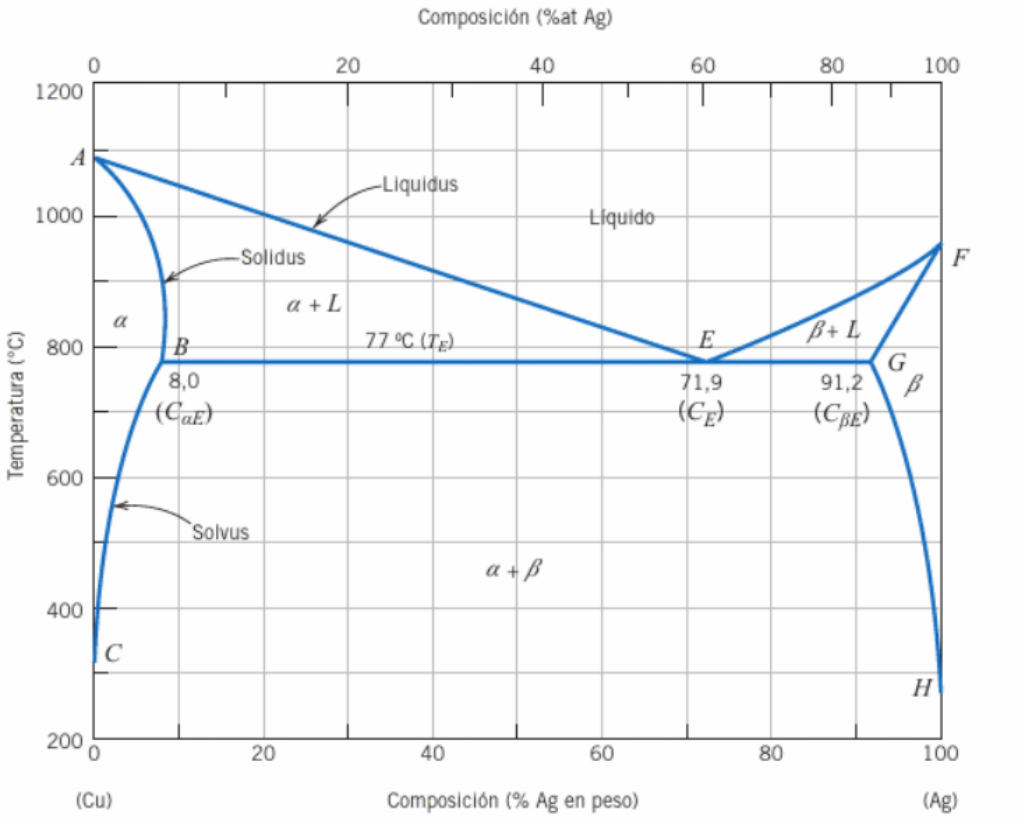
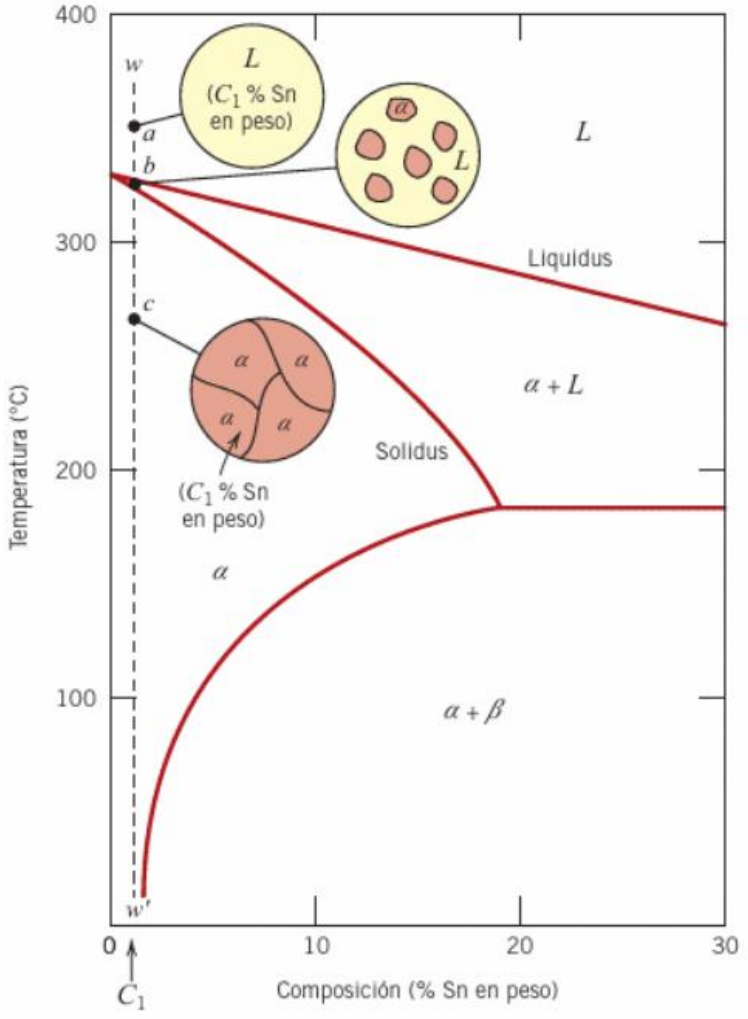


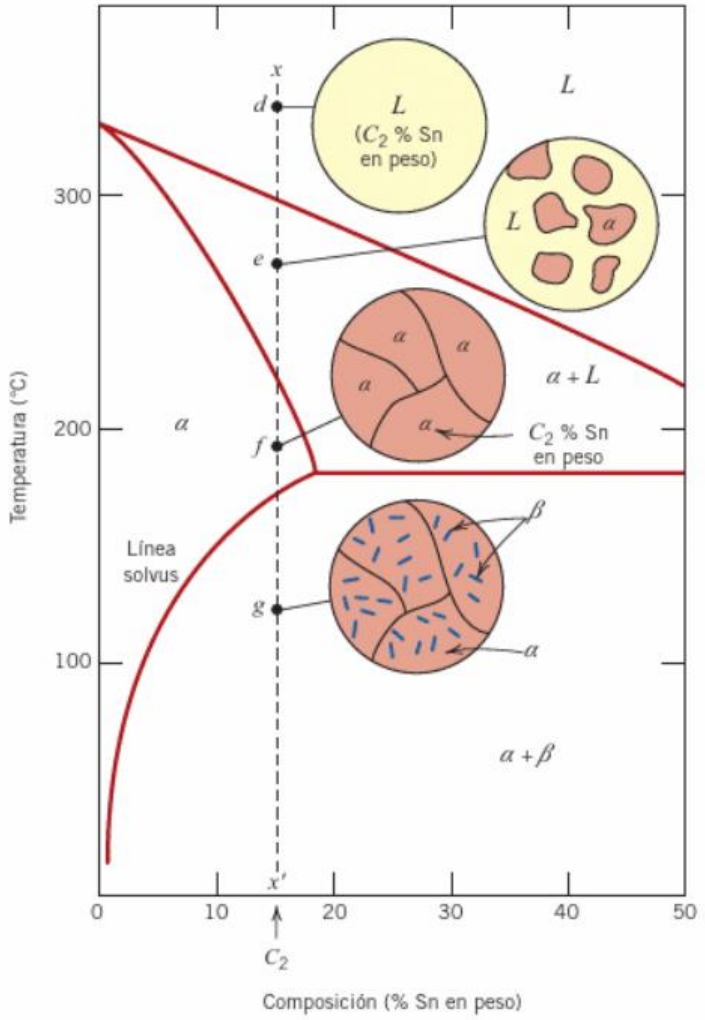
Figura 11.6 Diagrama de fases cobre-plata. (Adaptación de *Binary Alloy Phase Diagrams*, 2ª edición, Vol. 1, T. B. Massalski (Editor Jefe), 1990. Reproducción autorizada por ASM International, Materials Park, OH).

2.1.1. Diagramas de fases binarios

Interpretación de los diagramas de fases

Diagrama de fases sistema estaño-plomo





2.1.1. Diagramas de fases binarios

Reacciones de solidificación

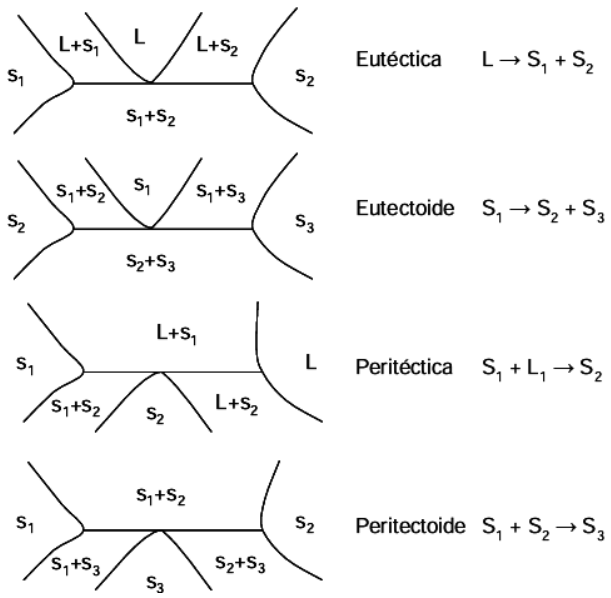
Las reacciones de solidificación ocurren en líneas horizontales a temperatura constante y pueden ser de 4 tipos:

Reacción eutéctica: Una fase líquida subenfriada se transforma isotérmicamente en dos fases sólidas a una temperatura T (ej. $L \longrightarrow \alpha+\beta$)

Reacción peritéctica: Una fase líquida y una fase sólida por enfriamiento se transforman en otra fase sólida a una temperatura T (ej. $L+\alpha \longrightarrow \beta$)

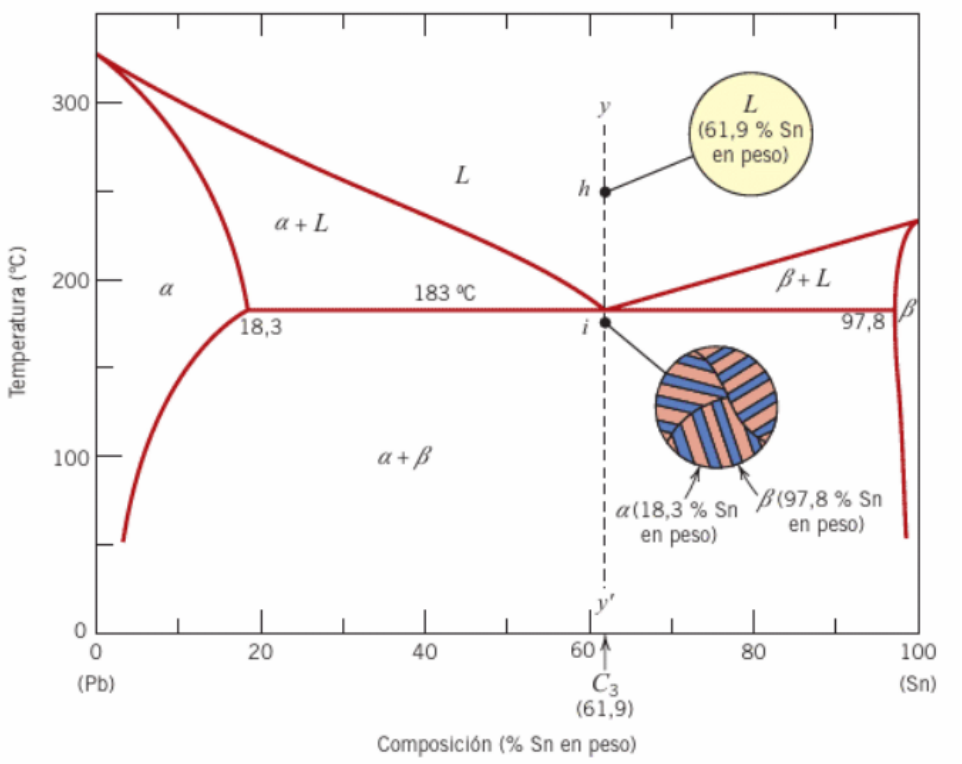
Reacción eutectoide: Una fase sólida por enfriamiento se transforma en dos fases sólidas a una temperatura T (ej. $\alpha \longrightarrow \beta+\gamma$)

Reacción peritectoide: Dos fases sólidas se transforman en otra fase sólida a una temperatura T (ej. $\alpha+\beta \longrightarrow \gamma$)



2.1.1. Diagramas de fases binarios

Reacciones de solidificación: eutéctica



Solubilidad parcial en estado sólido

$$L\ (61{,}9\%\ Sn) \leftrightarrow \alpha\ (18{,}3\%\ Sn) + \beta\ (97{,}8\%\ Sn)$$

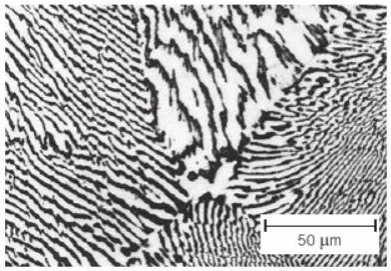
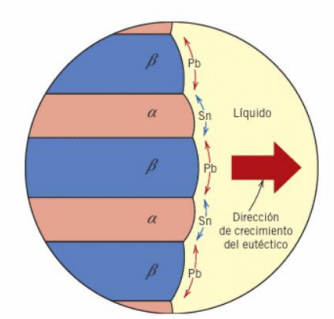


Figura 11.13 Fotomicrografía de una microestructura eutectoide de estaño-plomo, consistente en capas alternas oscuras de fase α (solución sólida rica en plomo) y capas claras de fase β (solución sólida rica en β). ×375. (De *Metals Handbook*, 9ª edición, Vol. 9, *Metallography and Microstructures*, 1985. Reproducción autorizada por ASM International, Materials Park, OH).

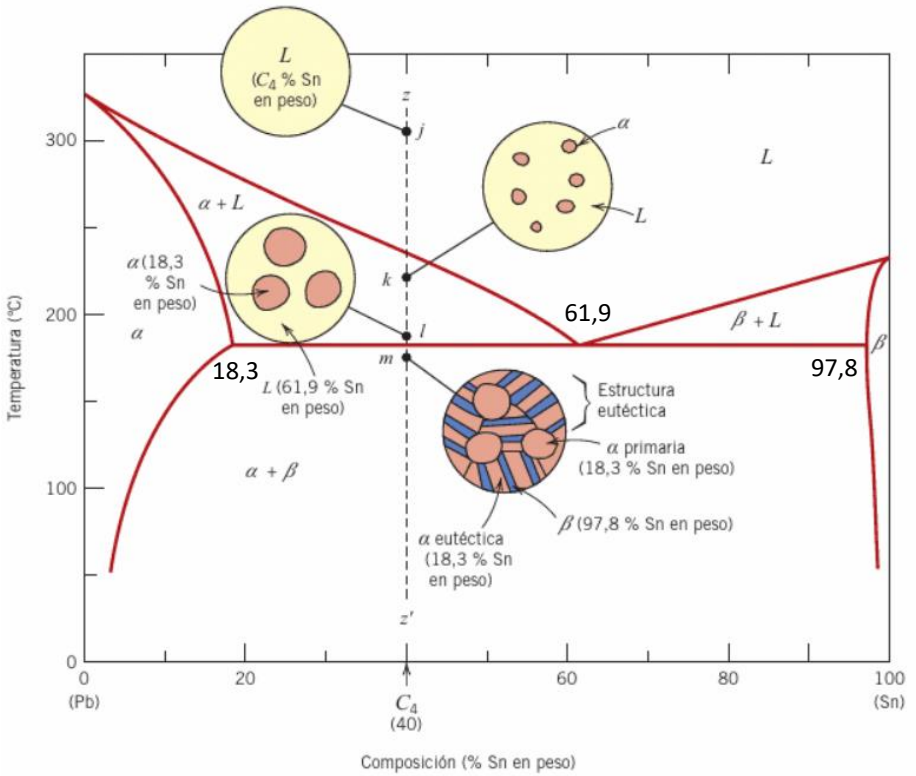
AGREGADO EUTÉCTICO

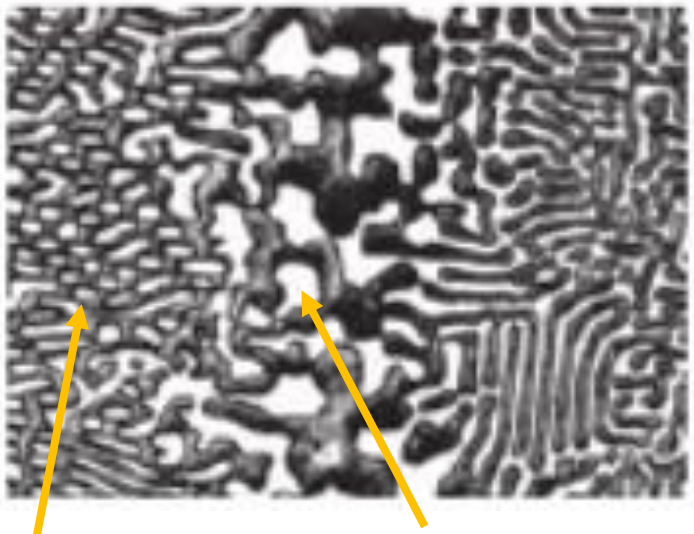


El proceso de redistribución de plomo y estaño se produce por difusión en el líquido justo por delante de la interfaz eutéctico-líquida. Pb difunde hacia las capas α (ricas en Pb) y Sn difunde hacia las capas β (ricas en Sn). La estructura eutéctica forma estas capas alternas porque, para esta configuración laminar, la difusión atómica de Pb y Sn sólo se producen a distancias relativamente cortas.

2.1.1. Diagramas de fases binarios

Reacciones de solidificación: constituyentes





AGREGADO EUTÉCTICO α proeutética o primaria

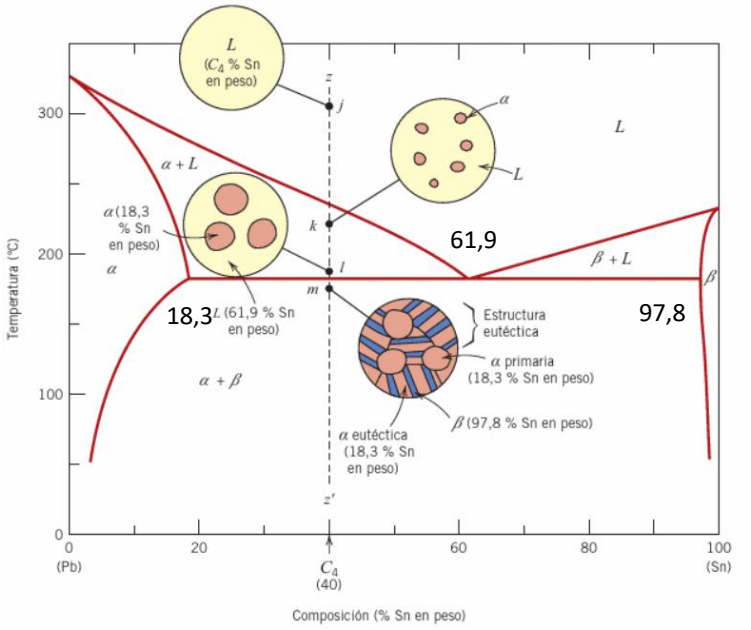
Constituyente: Elemento de la microestructura con una estructura característica e identificable (*curva de enfriamiento*).

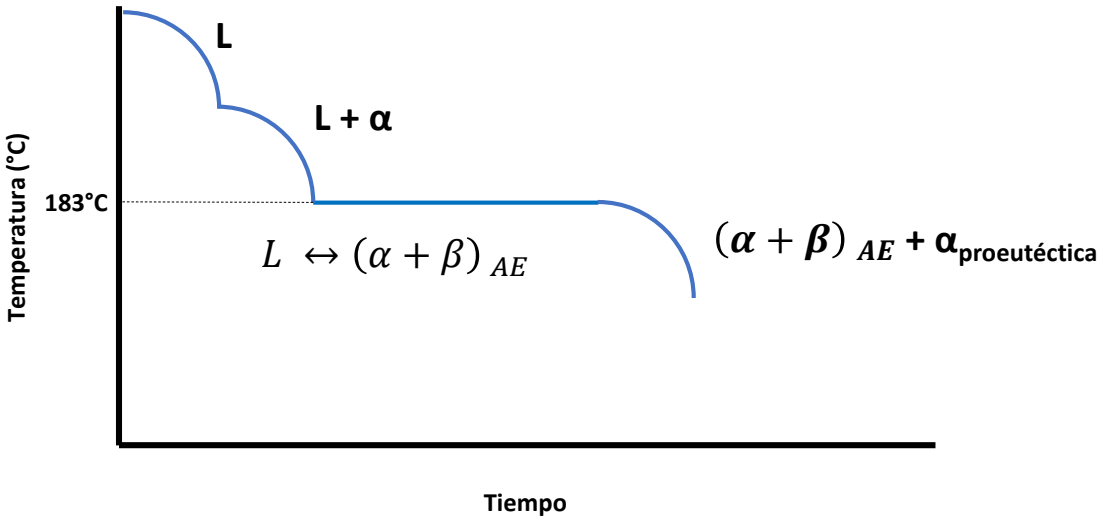
A temperaturas inferiores de la isoterma eutéctica, la fase L tiene la composición del eutéctico (61,9% Sn) y se transforma en la estructura eutéctica. Las partículas de fase α, formadas previamente, se mantienen prácticamente sin cambios significativos. Para diferenciar ambas fases α formadas se les asigna el nombre de fase α eutéctica (**agregado eutéctico**) y de fase **α proeutéctica** o primaria (formada previamente al agregado eutéctico).

Segregación: Variación local de composición química dentro de los granos, debido a que los elementos no se distribuyen de manera perfectamente uniforme cuando el metal se enfría sin alcanzar las condiciones de equilibrio. Sólo puede ocurrir en las regiones bifásicas con L y una fase sólida.

2.1.1. Diagramas de fases binarios

Reacciones de solidificación: curva de enfriamiento





Fases a temperatura ambiente: α y β
Porcentaje de fases:

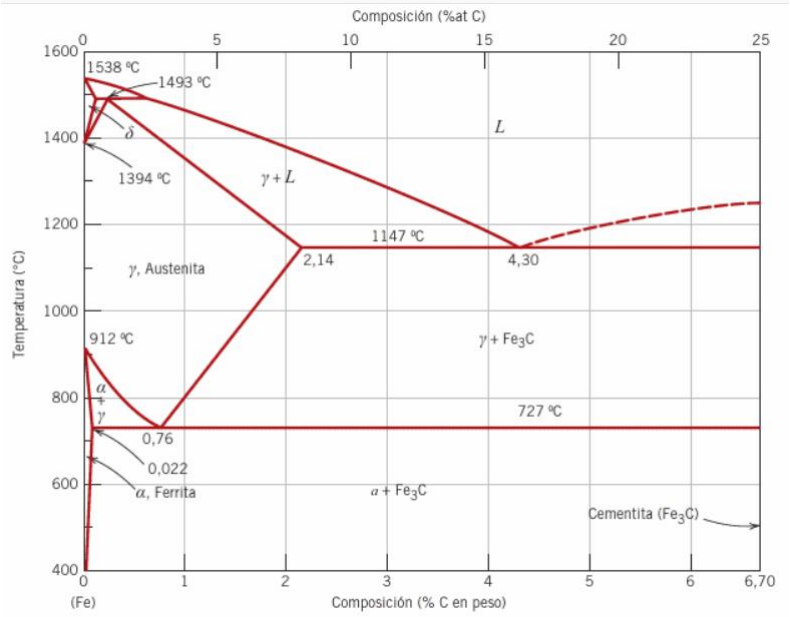
$$\%\,\alpha = \frac{99-40}{99-4} \times 100 = 62{,}1\% \text{ y } \%\,\beta = \frac{40-4}{99-4} \times 100 = 37{,}9\%$$

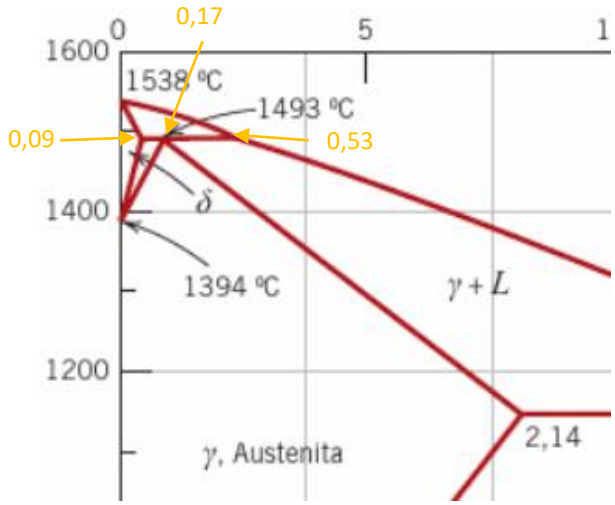
Constituyentes a temperatura ambiente: $(\alpha + \beta)_{AE}$ y $\alpha_{proeutéctica}$
Porcentaje de constituyentes:

$$\%\,AE = \frac{40-18{,}3}{61{,}9-18{,}3} \times 100 = 49{,}8\% \text{ y } \%\,\alpha_{proeutéctica} = \frac{61{,}9-40}{61{,}9-18{,}3} \times 100 = 50{,}2\%$$

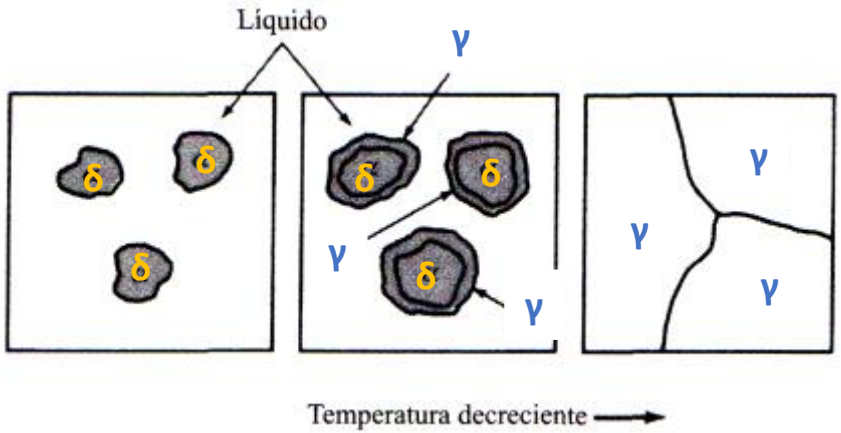
2.1.1. Diagramas de fases binarios

Reacciones de solidificación: peritéctica

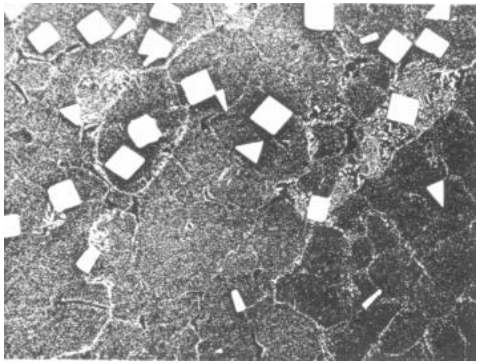




$$L\ (0{,}53\%\ C) + \delta\ (0{,}09\%\ C) \leftrightarrow \gamma\ (0{,}17\%\ C)$$



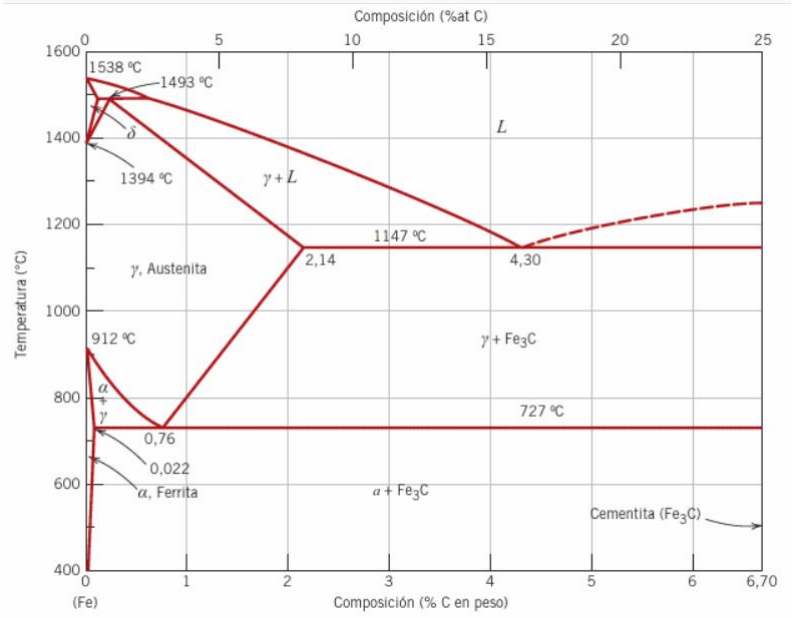
Durante el equilibrio o en un enfriamiento muy lento

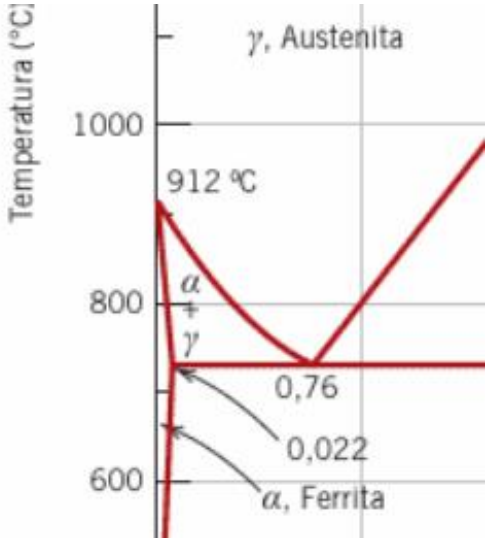


Enfriamiento rápido: encapsulamiento o circundante

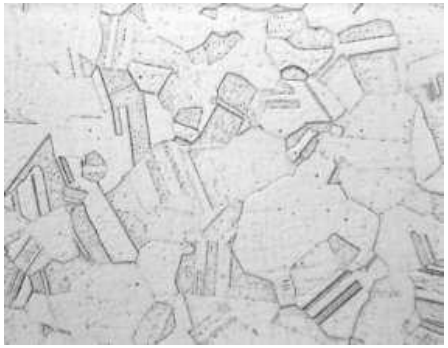
2.1.1. Diagramas de fases binarios

Reacciones de solidificación: eutectoide



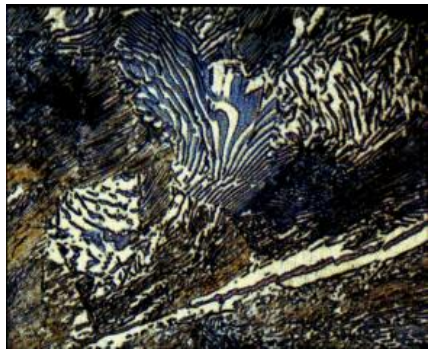


$\gamma\ (0{,}76\%\ C) \leftrightarrow \alpha\ (0{,}022\%\ C) + Fe_3C\ (6{,}7\%\ C)$



Austenita γ

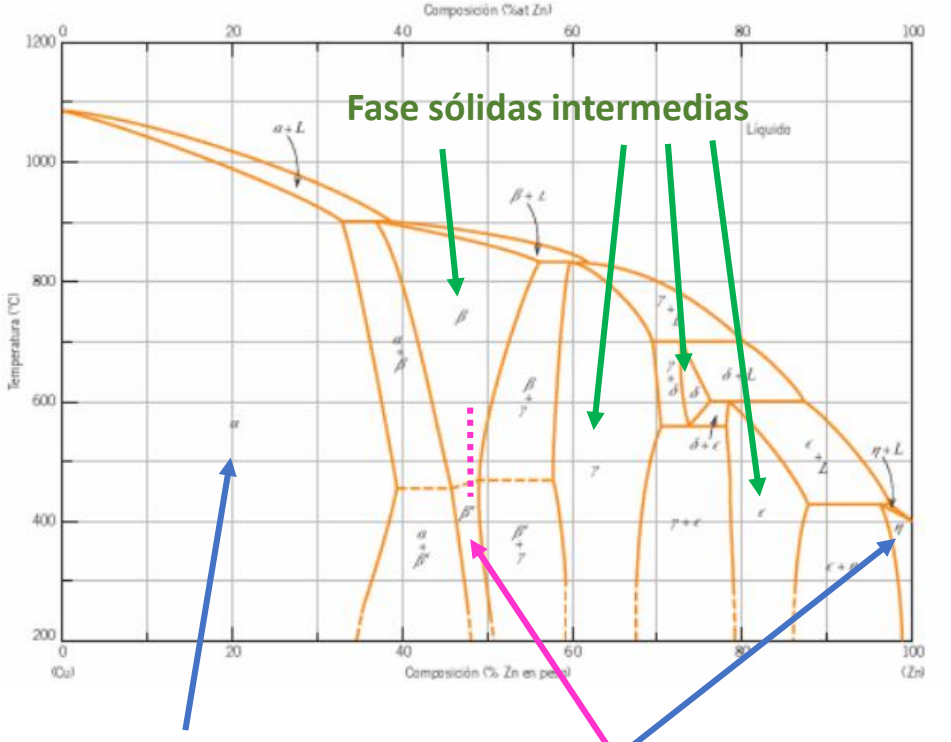
Reacción eutectoide



Agregado eutectoide (α+Fe_3C)

2.1.1. Diagramas de fases binarios

Diagramas de fase con fases y compuestos intermedios



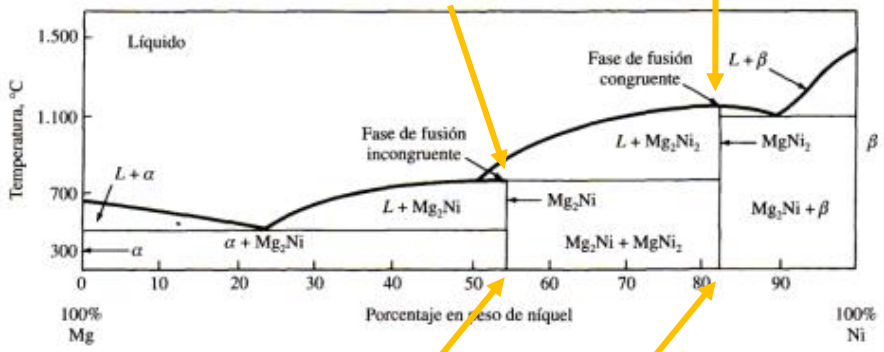
Fase sólidas intermedias

Fase sólidas terminales
(composiciones próximas a las concentraciones extremas)

Cambio alotrópico
(cambio de estructura cristalina sólo al variar la T)

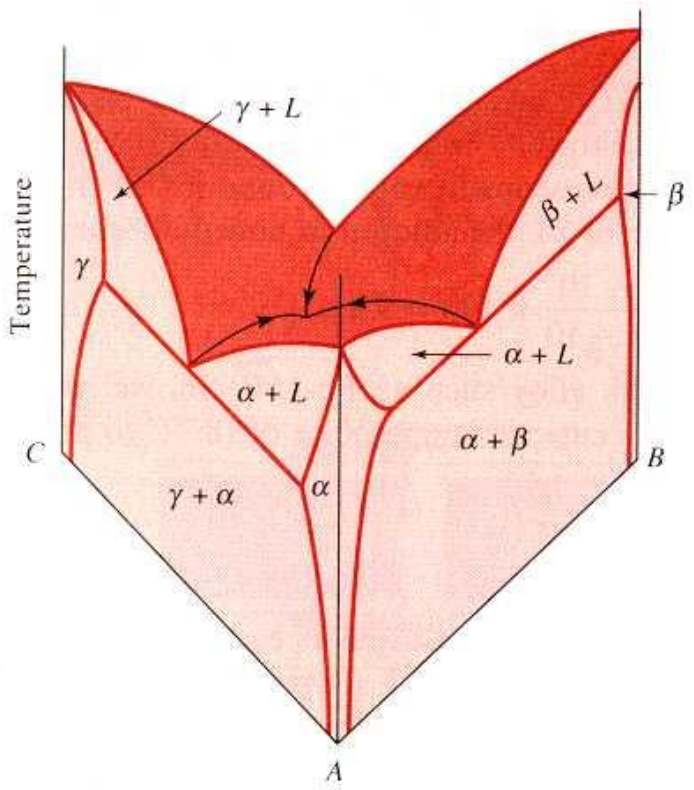
Compuesto de fusión congruente
(mantiene su composición hasta el punto de fusión)

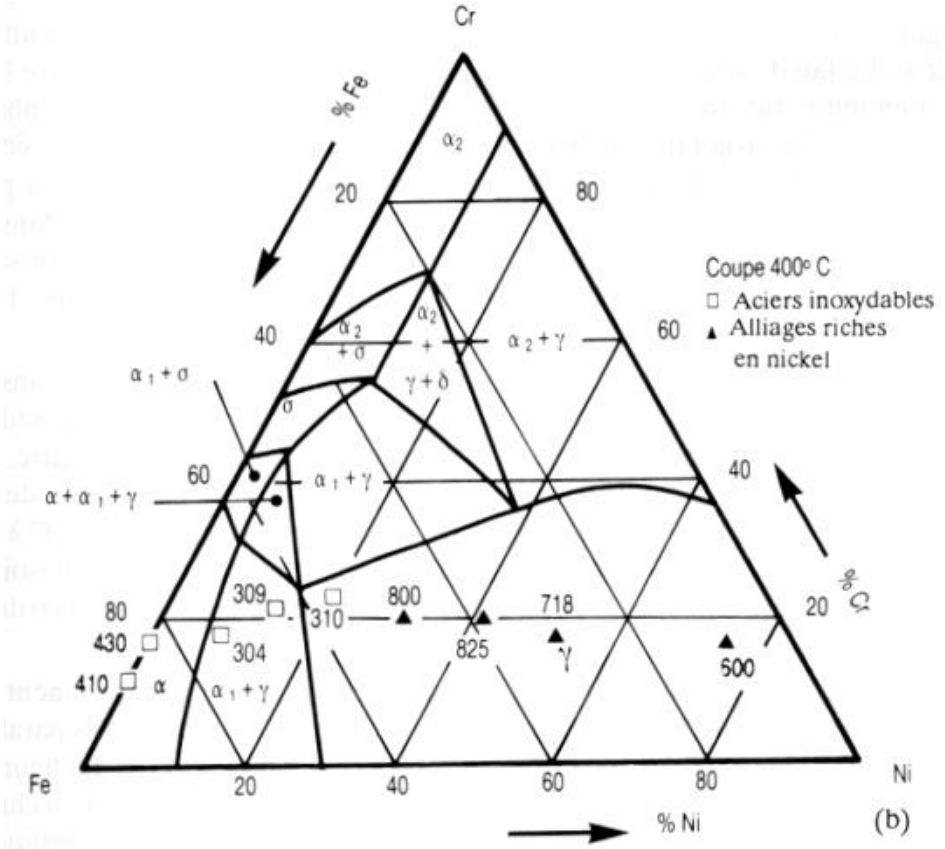
Compuesto de fusión incongruente
(al calentarse experimenta una descomposición peritéctica)



Compuesto intermedio o intermetálico

2.1.2. Diagramas de fases ternarios

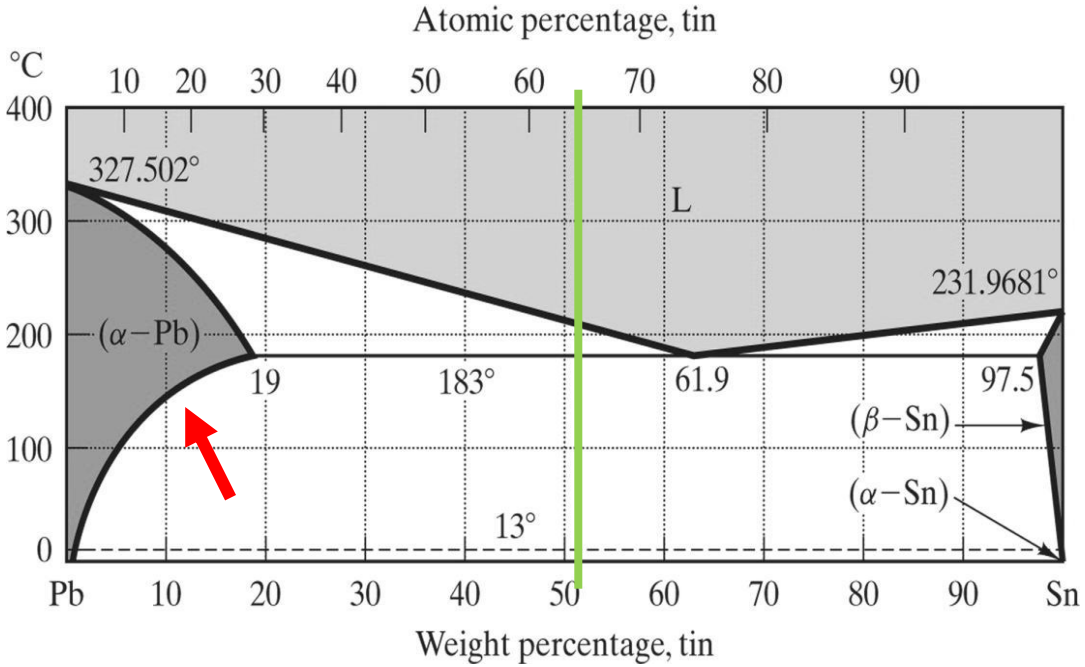




2.1.1. Diagramas de fases binarios

Ejemplo práctico

Un lote de material de soldadura se ha obtenido fundiendo 64 g de una aleación 40:60 Pb-Sn con 53 g de una aleación 60:40 Pb-Sn. Calcula las fases y constituyentes presentes a temperatura ambiente si el enfriamiento se ha hecho lentamente.



1. Hay que calcular la **composición** de mi aleación:
Cantidad total Pb=64*0,40+53*0,60 = 57,4 g
Cantidad total Sn=64*0,60+53*0,40 = 59,6 g
% Pb = (57,4*100)/117 = 49%
% Sn = (59,6*100)/117 = 51%

2. **Fases** a T ambiente: α-Pb y β-Sn

$$\%\ \alpha\text{–Pb} = \frac{100-51}{100-2} \times 100 = 50\%$$

$$\%\ \beta\text{–Sn} = \frac{51-2}{100-2} \times 100 = 50\%$$

3. **Constituyentes**: agregado eutéctico (α-Pb+β-Sn), α-Pb proeutéctico y β-Sn solvus

$\%\ \text{AE} = \frac{51-19}{61,9-19} \times 100 = 74,6\%$ y $\%\ \alpha\text{–Pb}_{proeutéctico} = \frac{61,9-51}{61,9-19} \times 100 = 25,4\%$. Línea solvus > 5%, recalcular $\alpha\text{-Pb}_{proeutéctico}$

$$\%\ \alpha\text{–Pb}_{proeutéctico\ real} = \frac{100-19}{100-2} \times 25,4 = 21\%\ y\ \%\ \beta\text{–Sn}_{solvus} = \frac{19-2}{100-2} \times 25,4 = 4,4\%$$

2.2. Aleaciones de ingeniería

La clasificación UNS (Unified Numbering System)

Clasificación alfanumérica de aleaciones metálicas, donde cada grupo está identificado por un prefijo de **una sola letra seguida de 5 dígitos**. La letra es característica de la **familia de metales** a la que pertenece la aleación. Los 4 dígitos siguientes corresponden a la **denominación AISI/SAE** (American Iron and Steels Institute/Society of Automotive Engineers) y el último dígito indica una variación específica dentro de una aleación base. Esta nomenclatura se usa para organizar y estandarizar los distintos tipos de aleaciones según su base química y aplicación.

- **Axxxxx** - Aluminum Alloys
- **Cxxxxx** - Copper Alloys, including Brass and Bronze
- **Fxxxxx** - Iron, including Ductile Irons and Cast Irons
- **Gxxxxx** - Carbon and Alloy Steels
- **Hxxxxx** - Steels - AISI H Steels
- **Jxxxxx** - Steels - Cast
- **Kxxxxx** - Steels, including Maraging, Stainless Steel, HSLA, Iron-Base Superalloys
- **L5xxxx** - Lead Alloys, including Babbit Alloys and Solder Alloys
- **M1xxxx** - Magnesium Alloys
- **Nxxxxx** - Nickel Alloys
- **Rxxxxx** - Refractory Alloys
  - **R03xxx**- Molybdenum Alloys
  - **R04xxx**- Niobium (Columbium) Alloys
  - **R05xxx**- Tantalum Alloys
  - **R3xxxx**- Cobalt Alloys
  - **R5xxxx**- Titanium Alloys
  - **R6xxxx**- Zirconium Alloys
- **Sxxxxx** - Stainless Steels, including Precipitation Hardening Stainless Steel and Iron-Based Superalloys
- **Txxxxx** - Tool Steels
- **Zxxxxx** - Zinc Alloys

2.2.1. Aleaciones férricas

La clasificación UNS (Unified Numbering System)

Aceros son aleaciones de hierro y carbono

GXXXXX: indican la aleación del acero

GXXXXX: indican la concentración de carbono (% en peso de C x 100)

Ej. Acero 1060 es un acero al carbono que contiene 0,60% C en peso

UNS	SAE	Tipos de acero
		Aceros de carbono
G10XX0	10XX	Aceros no aleados (Mn 1.0% max.)
G11XX0	11XX	Aceros automáticos (aleado al S)
G12XX0	12XX	Aceros automáticos (aleado al S y P)
G15XX0	15XX	Aceros no aleados (Mn 1.0 - 1.65%)
		Aceros aleados
G13XX0	13XX	Acero Manganeso
G23XX0	23XX	Acero Níquel
G25XX0	25XX	Acero Níquel
G31XX0	31XX	Acero Níquel-Cromo
G32XX0	32XX	Acero Níquel-Cromo
G33XX0	33XX	Acero Níquel - Cromo
G34XX0	34XX	Acero Níquel - Cromo
G40XX0	40XX	Acero Molibdeno
G41XX0	41XX	Acero Molibdeno - Cromo
G43XX0	43XX	Acero Níquel-Cromo-Molibdeno
G44XX0	44XX	Acero Molibdeno
G46XX0	46XX	Acero Níquel - Molibdeno
G47XX0	47XX	Acero Níquel-Cromo-Molibdeno
G48XX0	48XX	Acero Níquel-Molibdeno
G50XX0	50XX	Acero Cromo
G51XX0	51XX	Acero Cromo
G50XX6	50XXX	Acero Cromo
G51XX6	51XXX	Acero Cromo
G52XX6	52XXX	Acero Cromo
G61XX0	61XX	Acero Cromo-Vanadio
G71XX0	71XXX	Acero Tungsteno-Cromo
G72XX0	72XX	Acero Tungsteno-Cromo
G81XX0	81XX	Acero Níquel-Cromo-Molibdeno
G86XX0	86XX	Acero Níquel-Cromo-Molibdeno
G87XX0	87XX	Acero Níquel-Cromo-Molibdeno
G88XX0	88XX	Acero Níquel-Cromo-Molibdeno
G92XX0	92XX	Acero silicio-manganeso
G93XX0	93XX	Acero Níquel-Cromo-Molibdeno
G94XX0	94XX	Acero Níquel-Cromo-Molibdeno
G97XX0	97XX	Acero Níquel-Cromo-Molibdeno
G98XX0	98XX	Acero Níquel-Cromo-Molibdeno

Denominación AISI/SAE[a]	Denominación UNS	Rangos de composición (% en peso de los elementos de aleación además de C)[b]			
		Ni	Cr	Mo	Otros
10xx, acero al carbono	G10xx0				
11xx, de fácil mecanizado	G11xx0				0,08–0,33 S
12xx, de fácil mecanizado	G12xx0				0,10–0,35 S, 0,04–0,12 P
13xx	G13xx0				1,60–1,90 Mn
40xx	G40xx0			0,20–0,30	
41xx	G41xx0		0,80–1,10	0,15–0,25	
43xx	G43xx0	1,65–2,00	0,40–0,90	0,20–0,30	
46xx	G46xx0	0,70–2,00		0,15–0,30	
48xx	G48xx0	3,25–3,75		0,20–0,30	
51xx	G51xx0		0,70–1,10		
61xx	G61xx0		0,50–1,10		0,10–0,15 V
86xx	G86xx0	0,40–0,70	0,40–0,60	0,15–0,25	
92xx	G92xx0				1,80–2,20 Si

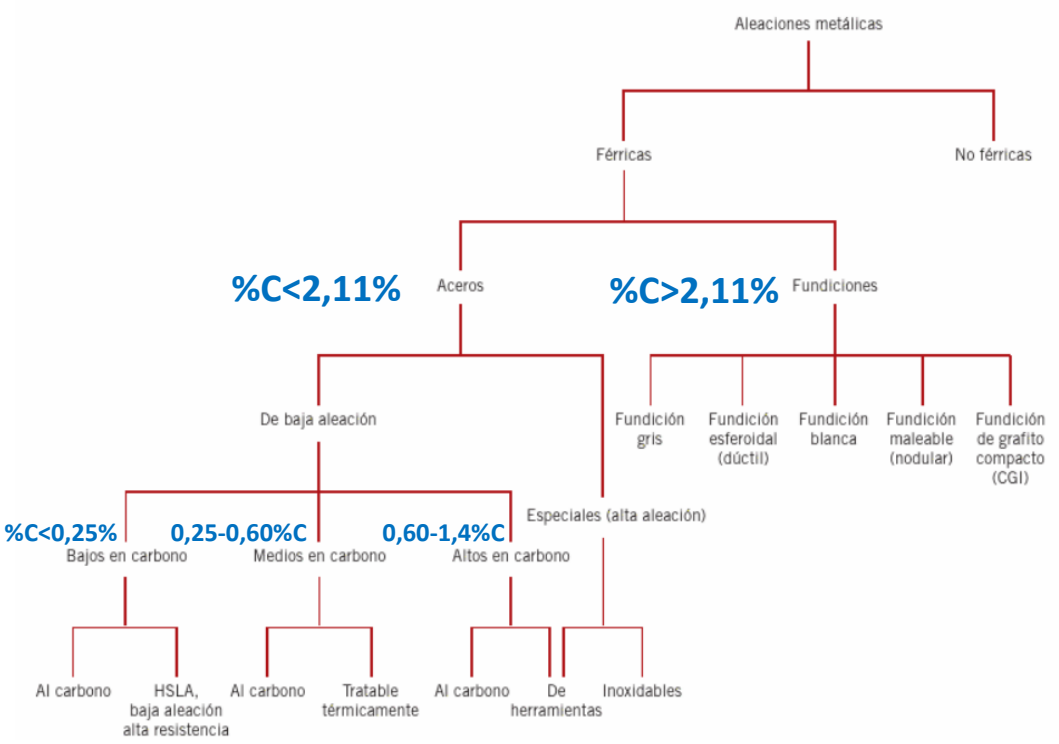
[a] La concentración de carbono, en porcentaje en peso, multiplicado por 100, se coloca en el lugar de "xx" para cada acero específico.

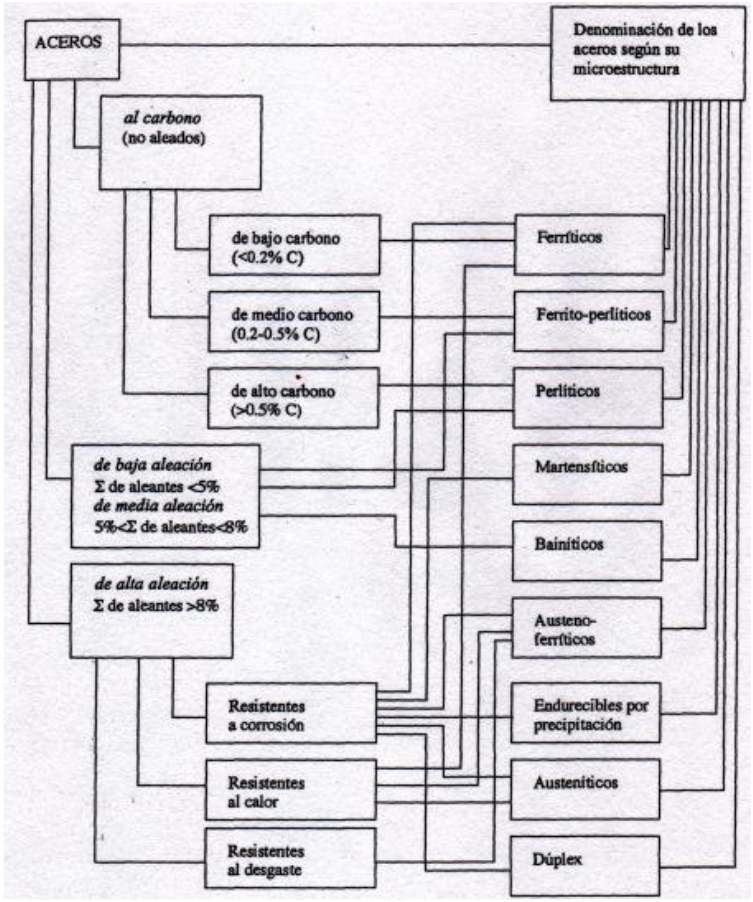
[b] A excepción de las aleaciones 13xx, la concentración de manganeso es inferior a 1,00% en peso.
A excepción de las aleaciones 12xx, la concentración de fósforo es inferior a 0,35% en peso.
A excepción de las aleaciones 11xx y 12xx, la concentración de azufre es inferior a 0,04% en peso.
A excepción de las aleaciones 92xx, la concentración de silicio varía entre 0,15 y 0,35% en peso.

2.2.1. Aleaciones férricas

Acero Fe-C

Clasificación de las aleaciones férricas





Acero: se obtiene normalmente por *conformado* (laminado, forjado, estirado o extrusión) para obtener productos como chapas, barras, tubos, etc.

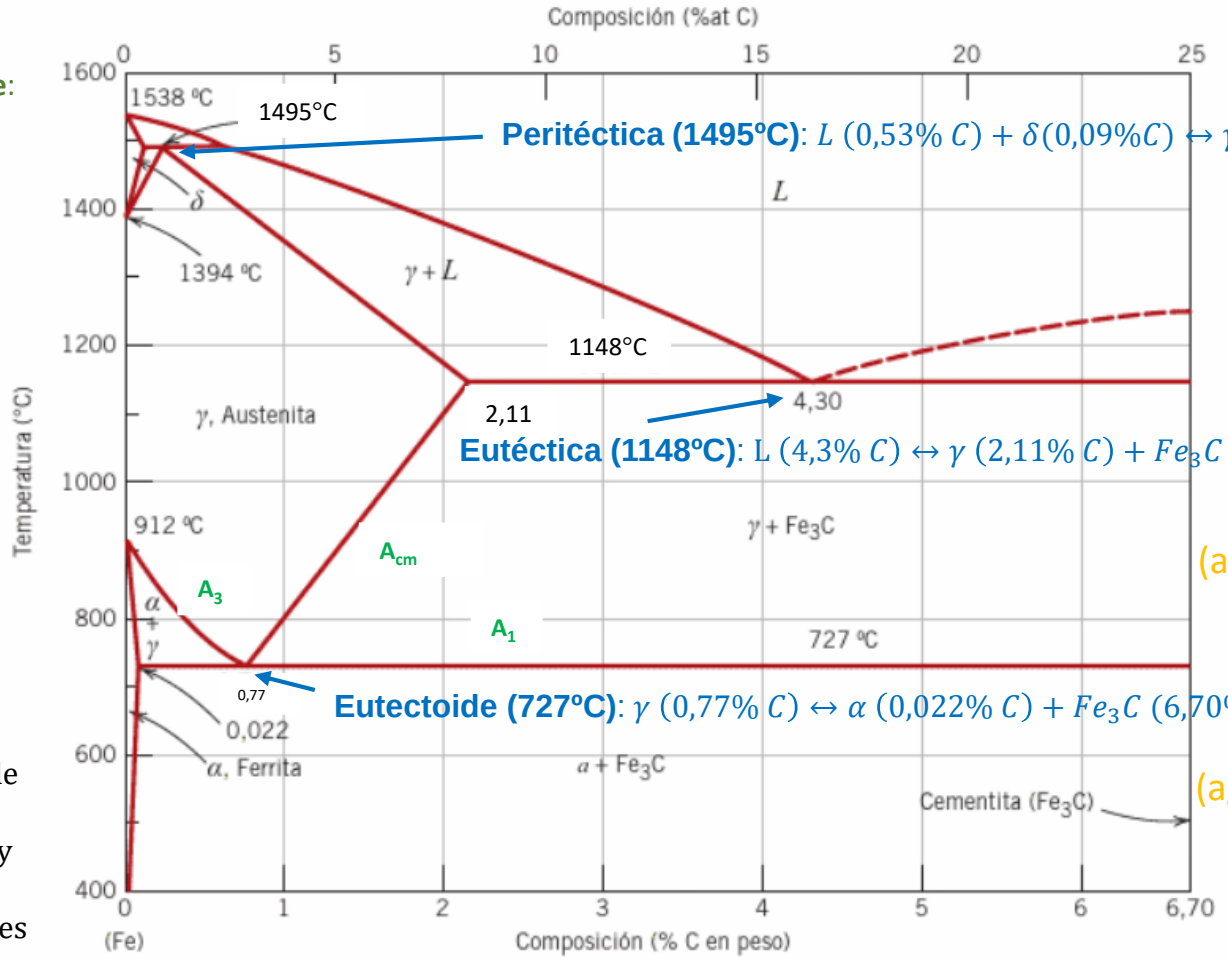
Fundiciones: se obtienen generalmente por *moldeo*, ya que son muy duras, resistentes y su temperatura de fusión es menor.

2.2.1. Aleaciones férricas

Acero Fe-C

Diagrama de fases metaestable hierro-carbono (Fe-C): aceros y fundiciones blancas

Compuesto metaestable: cementita $Fe_3C \longrightarrow \alpha + \text{grafito}$



Peritéctica (1495ºC): $L\ (0{,}53\%\ C) + \delta(0{,}09\%C) \leftrightarrow \gamma\ (0{,}17\%\ C)$

Eutéctica (1148ºC): $\mathrm{L}\ (4{,}3\%\ C) \leftrightarrow \gamma\ (2{,}11\%\ C) + Fe_3C\ (6{,}70\%C)$

LEDEBURITA
(agregado eutéctico)

Eutectoide (727ºC): $\gamma\ (0{,}77\%\ C) \leftrightarrow \alpha\ (0{,}022\%\ C) + Fe_3C\ (6{,}70\%C)$

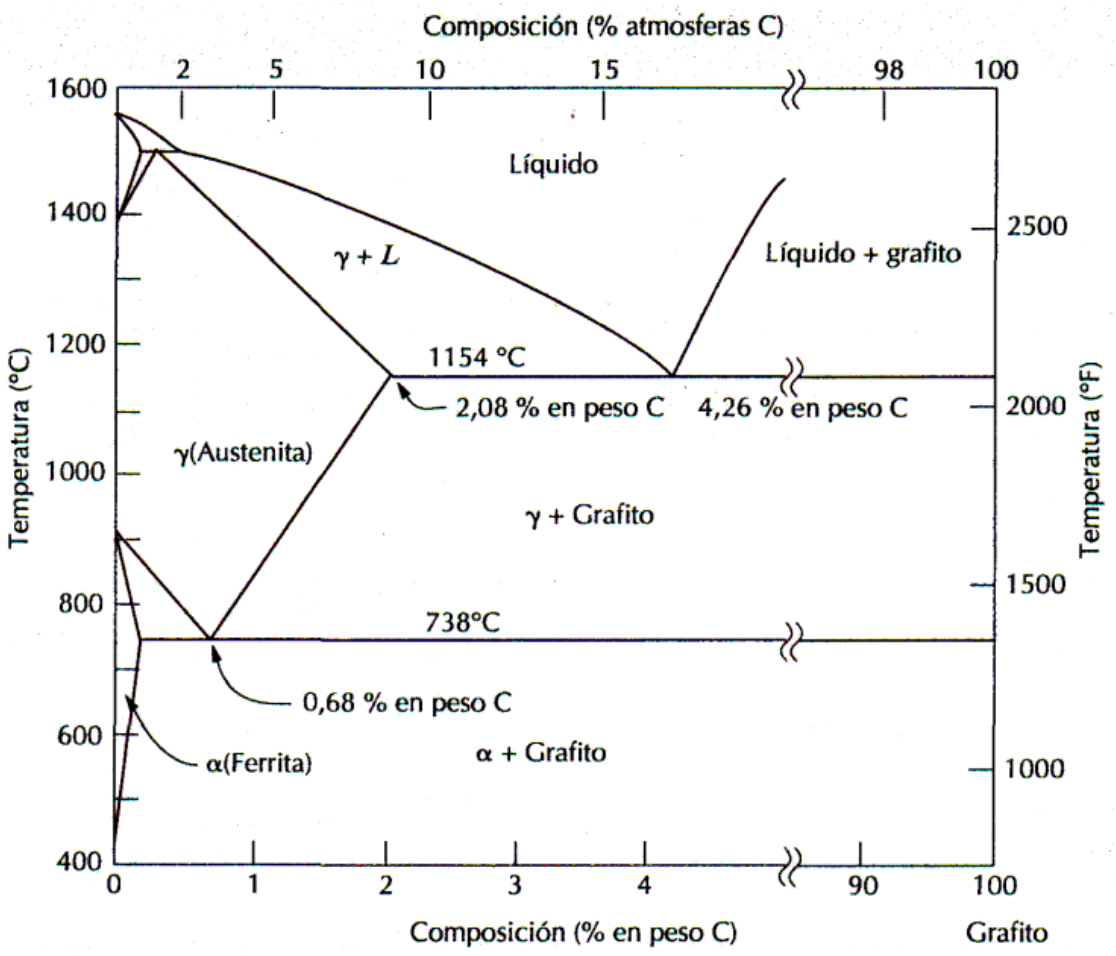
PERLITA
(agregado eutectoide)

Se supone que se han utilizado velocidades de enfriamiento relativamente rápidas y se han incorporado elementos carburizantes (P o N) que favorecen la formación de carburos

2.2.1. Aleaciones férricas

Acero Fe-C

Diagrama de fases estable hierro-carbono (Fe-C): fundiciones grises



Se supone que se han utilizado velocidades de enfriamiento muy lentas y se han incorporado elementos grafiticantes (Mn o Si) que favorecen la formación de grafito

2.2.1. Aleaciones férricas

Acero Fe-C

Fases presentes en el diagrama Fe-Fe_3C

Ferrita (α):

Solución sólida intersticial de carbono en hierro con estructura BCC
Su máxima solubilidad es del 0,022% C a 727°C
Magnética por debajo de 768°C (temperatura de Curie)
Las propiedades dependen del tamaño de grano
Estructura relativamente blanda y baja resistencia a tracción
Alta ductilidad

Austenita (γ):

Solución sólida intersticial de carbono en hierro con estructura FCC
Su máxima solubilidad es del 2,11% C a 1148°C
No magnética
Inestable por debajo de 727°C, sólo en presencia de gammágenos (Ni) puede ampliar su estabilidad hasta temperatura ambiente.

Cementita (Fe_3C):

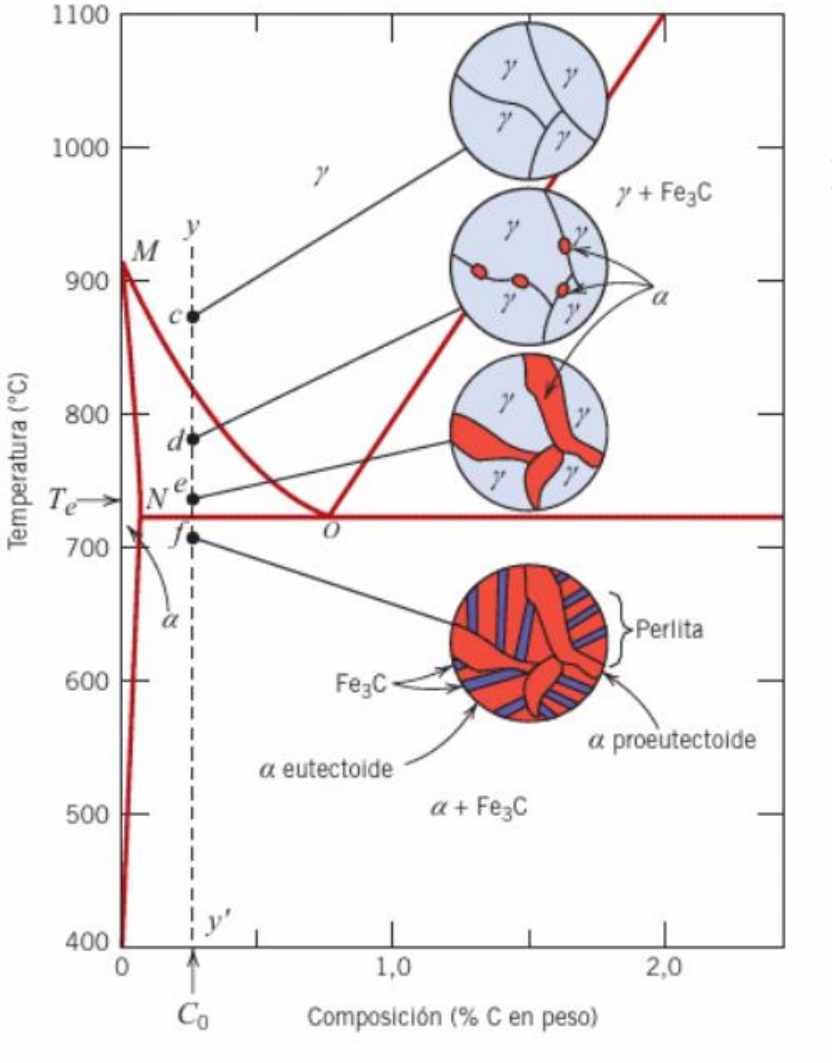
Compuesto intersticial de carbono en hierro con estructura ortorrómbica
Contenido en carbono 6,70% C
Compuesto metaestable: entre 650-700°C se descompone en ferrita α y grafito
Más duro y frágil que la ferrita y la austenita
Alta resistencia de tracción

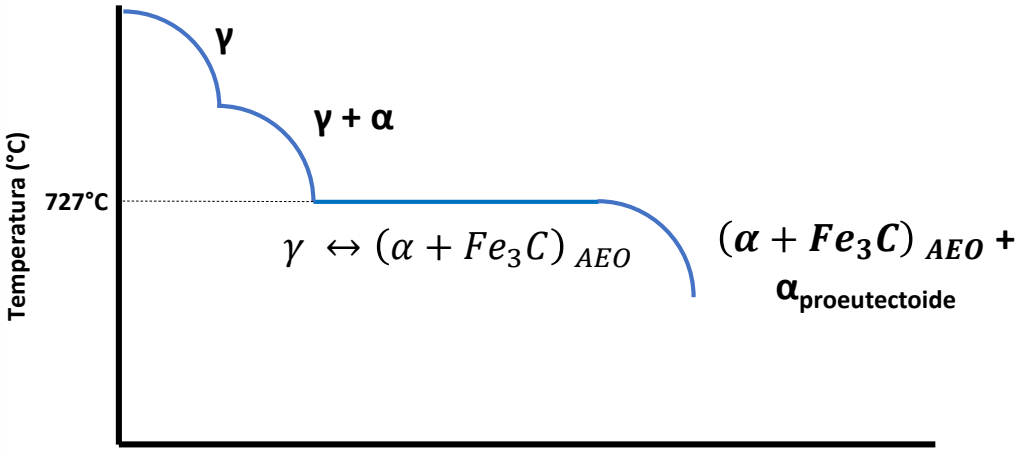
Ferrita (δ):

Solución sólida intersticial de carbono en hierro con estructura BCC
Su máxima solubilidad es del 0,09% C a 1495°C
Al ser estable sólo a altas temperaturas, carece de importancia técnica

2.2.1. Aleaciones férricas

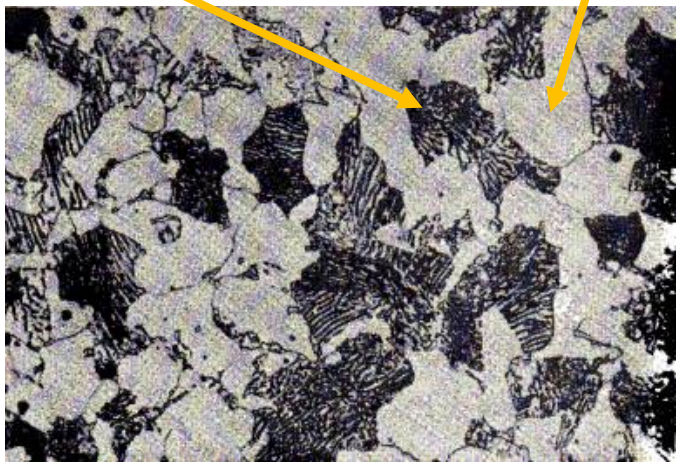
Aceros hipoeutectoides ferrítico-perlítico (0,022-0,77% C)





PERLITA

$\alpha_{proeutectoide}$



2.2.1. Aleaciones férricas

Aceros hipoeutectoides ferrítico-perlítico (0,022-0,77% C)

Propiedades de los aceros hipoeutectoides

Dependen del contenido en carbono y el espaciado interlaminar en la perlita.

Al aumentar el porcentaje de carbono (mayor contenido de perlita):

- Mayores valores de límite elástico y la resistencia a tracción
- Mayor dureza y resistencia al desgaste
- Disminuye la ductilidad
- Disminuye la tenacidad (peor conformado)
- Dificulta la soldadura

Al disminuir el grosor de las láminas de la perlita:

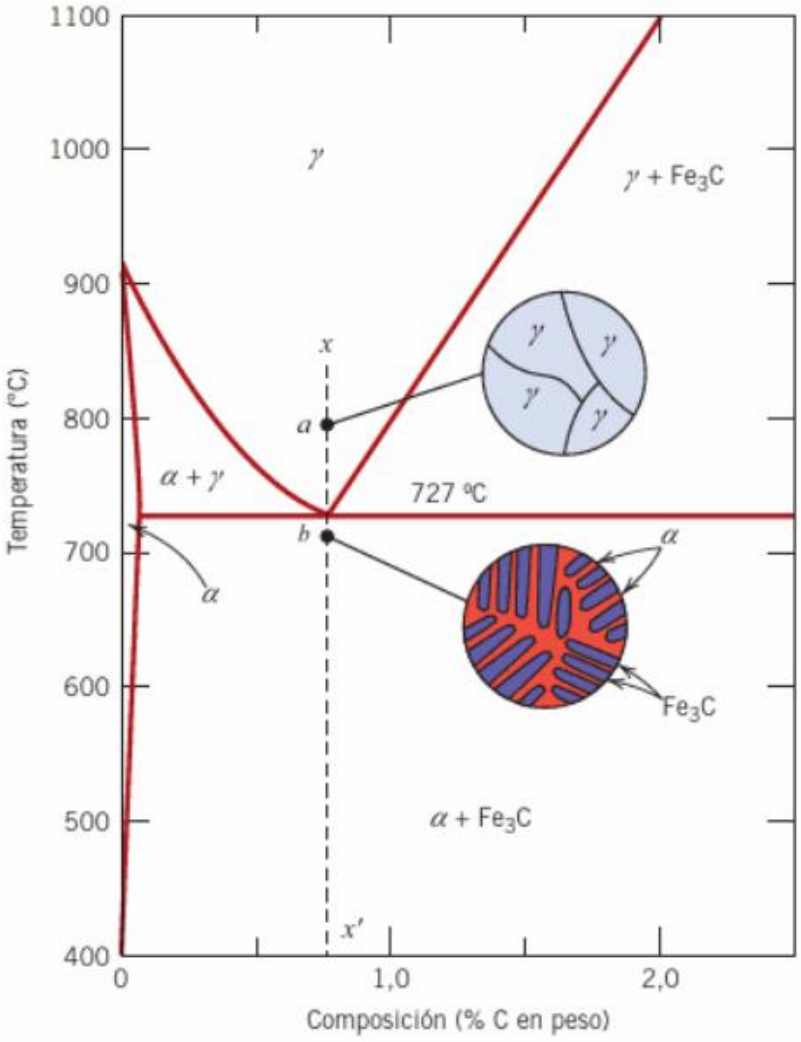
- Mayores valores de límite elástico y la resistencia a tracción
- Mayor dureza
- Disminuye la ductilidad
- Disminuye la tenacidad (peor conformado)

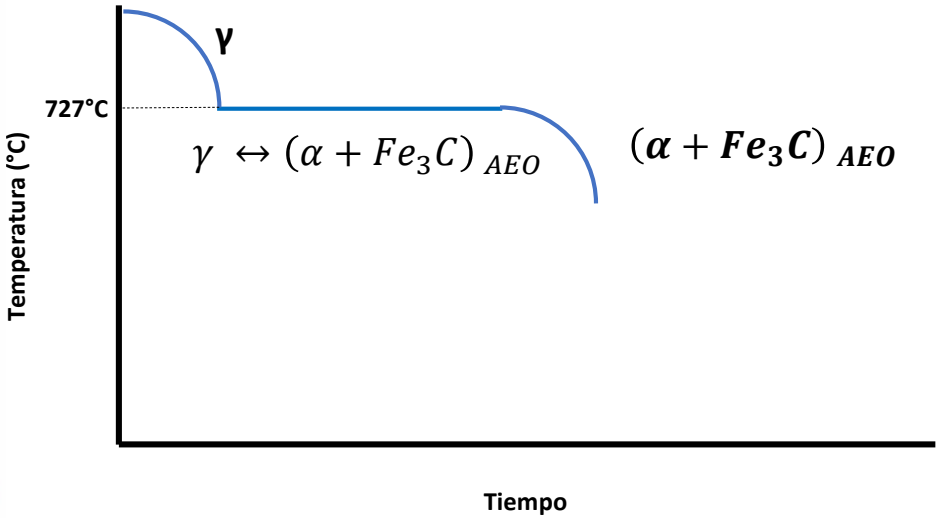
Aplicaciones de los aceros hipoeutectoides

- Estructuras para edificación
- Chapa naval
- Latas estañadas
- Tirantes para puentes
- Tornillería
- Tuberías

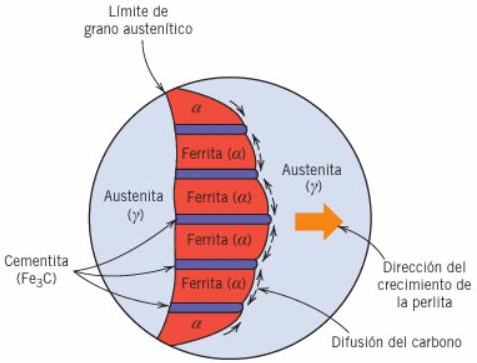
2.2.1. Aleaciones férricas

Acero eutectoide perlítico (0,77% C)









2.2.1. Aleaciones férricas

Acero eutectoide perlítico (0,77% C)

Propiedades del acero eutectoide

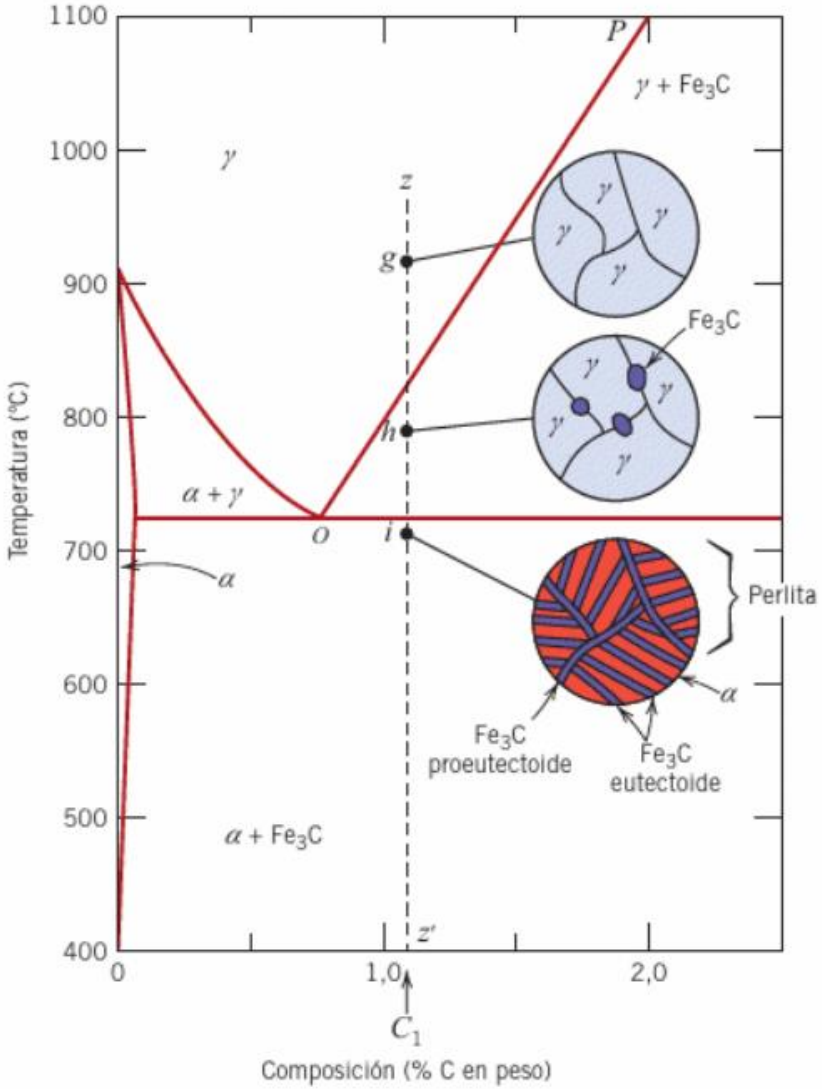
- Elevados valores de límite elástico y la resistencia a tracción
- Dureza y resistencia al desgaste
- Baja ductilidad
- Baja tenacidad
- Temperatura de transición dúctil-frágil por encima de la temperatura ambiente

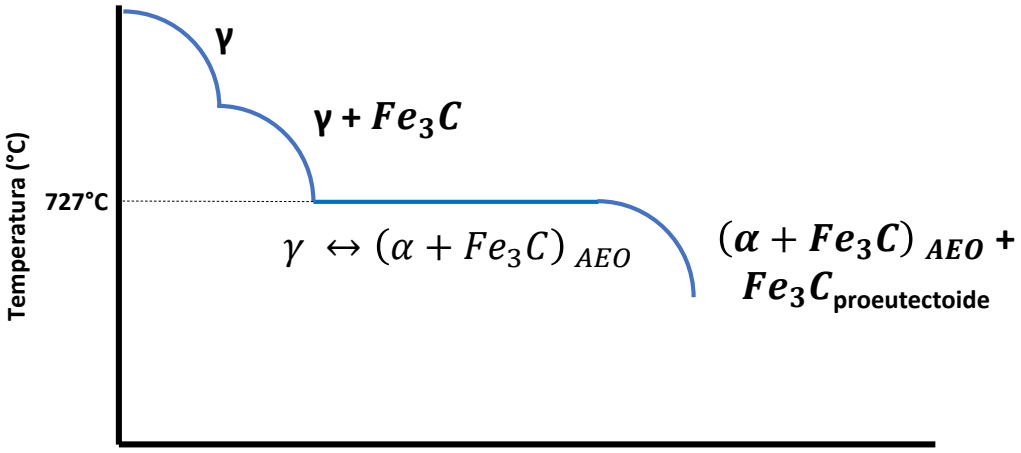
Aplicaciones del acero eutectoide

- Raíles de ferrocarril
- Ruedas
- Alambre de alta resistencia (cuerdas de piano)
- Herramientas

2.2.1. Aleaciones férricas

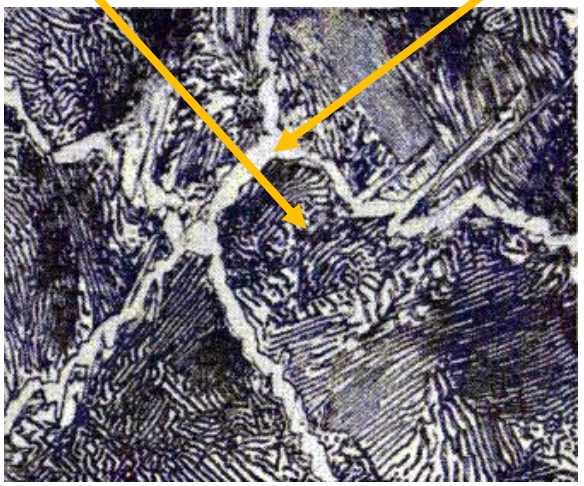
Aceros hipereutectoides perlíticos (0,77-2,11% C)





PERLITA

$Fe_3C_{proeutectoide}$



2.2.1. Aleaciones férricas

Aceros hipereutectoides perlíticos (0,77-2,11% C)

Propiedades de los aceros hipereutectoides

- Muy elevada dureza y resistencia al desgaste
- Muy baja tenacidad

Aplicaciones de los aceros hipereutectoides

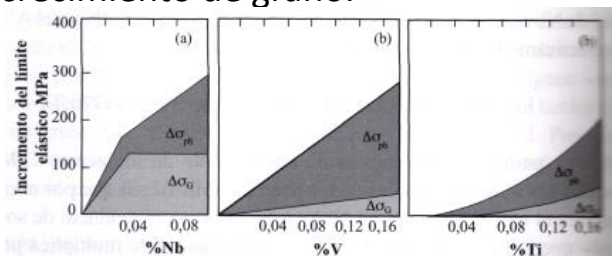
- Gran resistencia al desgaste
- Cuchillos
- Sierras
- Matrices de corte

2.2.1. Aleaciones férricas

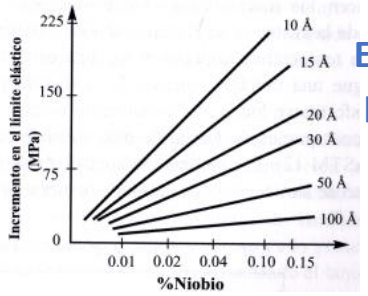
Otros tipos de acero: HSLA

Aceros de baja aleación y alta resistencia (HSLA)

- Son aceros con bajo contenido en carbono.
- Tienen una estructura **ferrítica-perlítica** (0,022-0,77% C).
- Tienen un alto límite elástico (> 290 MPa).
- Contienen otros **elementos de aleación** (cobre, vanadio, níquel y molibdeno) en concentraciones combinadas de hasta un 10% en peso.
- Presentan valores de resistencia mayores que los aceros bajos en carbono no aleados.
- La alta resistencia se consigue al introducir elementos que forman precipitados en la ferrita (bien por solución sólida con Mn y Si; bien por formación de precipitados de nitruros o carbonitruros de Ti, Nb o V). Aparecen muchos precipitados de pequeño tamaño que impiden el deslizamiento de las dislocaciones y el crecimiento de grano.



Efecto al introducir aleantes



Efecto del tamaño del precipitado formado

- Se laminan en caliente y tienen un espesor superior a 1,8 mm.
- Se pueden endurecer mediante tratamiento térmico (R_m superiores a 480 MPa).
- Dúctiles, maleables y mecanizables.
- Más resistentes a la corrosión que los aceros bajos en carbono no aleados.
- En aplicaciones donde la resistencia estructural es crítica como: oleoductos, gasoductos, recipientes a presión, chapa naval, placas para plataformas marinas, puentes, torres, columnas estructurales en edificios altos, etc.
- Su defecto es que tiene una temperatura de transición dúctil-frágil baja.

2.2.1. Aleaciones férricas

Otros tipos de acero: media y alta aleación

Aceros de media y alta aleación

- Incorporan elementos aleantes: media aleación (5-8%) y alta aleación (> 8%)
- Los **aceros inoxidables** son aceros de alta aleación resistentes a la corrosión:
  - El cromo es el elemento de aleación predominante y requiere una concentración mínima del 12%.
  - Se forma una capa de óxidos de cromo que impide la oxidación del hierro. Esa capa debe ser compacta (sin poros o agujeros), aislante eléctrica y adherente.
  - Si el contenido en cromo es mayor del 20%, son materiales refractarios (alta resistencia térmica y baja conductividad térmica).

  En función de la microestructura del constituyente se pueden dividir en:
  - Martensítica: Obtenidos por tratamiento térmico.
  - Ferrítica: Se utilizan poco ya que son muy difíciles de conformar. Buenas resistencias y más resistentes que los austeníticos.
  - Austenítica: Son los más utilizados y los aleantes permiten extender esta fase a T ambiente. Son resistentes.

- **Los aceros de herramientas** son aceros resistentes al desgaste tanto a alta como a baja T, buena tenacidad y resistencia al choque térmico. Hay tres tipos:
  - Al carbono: hipereutectoides.
  - Trabajo en frío: Indeformables, elevada ductilidad y resistentes al desgaste.
  - Trabajo en caliente

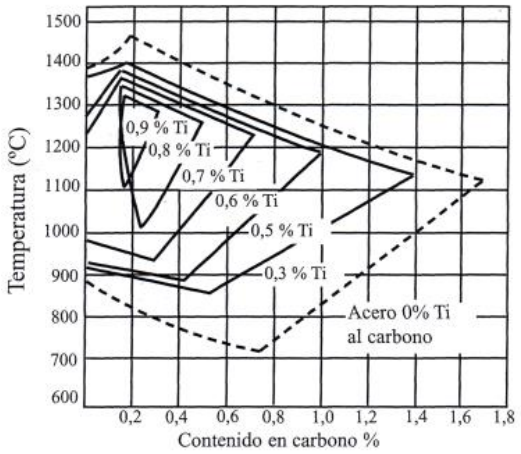
2.2.1. Aleaciones férricas

Otros tipos de acero: media y alta aleación

Las adiciones de elementos de aleación en concentraciones significativas inducen serias modificaciones del diagrama de fases hierro-carbono

Efecto al introducir aleantes alfágenos (Cr, W, Mo, Ta, V, Nb, Ti, Si, Al, P, Sn, Sb, As)

Se reduce la región de la austenita



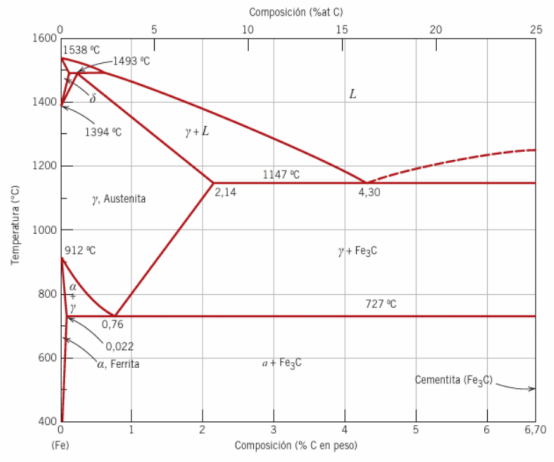
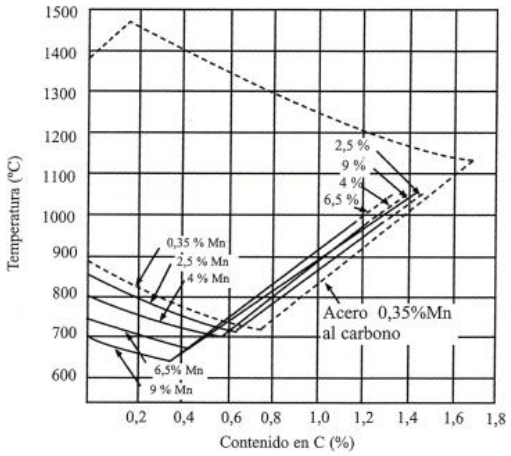


Diagrama metaestable Fe-C

Efecto al introducir aleantes gammágenos (Ni, Co, N, Zn, Cu, Au, Mn)

Amplian la región de la austenita



Aleantes carburígenos (algunos alfágenos y Mn ligero)

Favorecen la formación de compuestos con carbono, especialmente carburos, dentro de una aleación metálica.

2.2.1. Aleaciones férricas

Otros tipos de acero: media y alta aleación

Resumen de las propiedades de los aceros inoxidables según su microestructura

	Ferríticos	Austeníticos	Martensíticos
Estructura cristalina	BCC	FCC	BCC deformada
R_m	Bajo	Bajo	Muy alto
Dureza	Baja	Media	Alta
Resistencia a corrosión	Media	Alta	Baja
Precio	Medio	Alto	Medio
Aplicaciones	Vehículos Alimentación Refinerías Fábricas alimentarias	Industria petroquímica Plataformas marinas	Cuchillería Herramientas quirúrgicas Válvulas

2.2.1. Aleaciones férricas

Otros tipos de acero: media y alta aleación

Resumen de las propiedades de los aceros inoxidables según su microestructura

Número AISI	Número UNS	Composición (% en peso)[a]	Condición[b]	Propiedades mecánicas: Resistencia a tracción (MPa)	Propiedades mecánicas: Límite elástico (MPa)	Propiedades mecánicas: Ductilidad (%A en 50 mm)	Aplicaciones
Ferríticos							
409	S40900	0,08 C, 11,0 Cr, 1,0 Mn, 0,50 Ni, 0,75 Ti	Recocido	380	205	20	Componentes de escape de automóviles, tanques para pulverizaciones agrícolas
446	S44600	0,20 C, 25 Cr, 1,5 Mn	Recocido	515	275	20	Válvulas (alta temperatura), moldes para vidrio, cámaras de combustión
Austeníticos							
304	S30400	0,08 C, 19 Cr, 9 Ni, 2,0 Mn	Recocido	515	205	40	Equipos de procesado químico y de alimentos, recipientes criogénicos
316L	S31603	0,03 C, 17 Cr, 12 Ni, 2,5 Mo, 2,0 Mn	Recocido	485	170	40	Soldadura de construcción
Martensíticos							
410	S41000	0,15 C, 12,5 Cr, 1,0 Mn	Recocido T&R	485 825	275 620	20 12	Cañones de fusil, cubiertos, componentes de motores de combustión
440A	S44002	0,70 C, 17 Cr, 0,75 Mo, 1,0 Mn	Recocido T&R	725 1790	415 1650	20 5	Cuberterías, engranajes, herramientas quirúrgicas
Endurecibles por precipitación							
17-7PH	S17700	0,09 C, 17 Cr, 7 Ni, 1,0 Al, 1,0 Mn	Endurecido por precipitación)	1450	1310	1–6	Muelles, cuchillos, recipientes a presión

[a]El resto de la composición es hierro.
[b]T&R indica temple y revenido
Fuente: Adaptación de *ASM Handbook*, Vol. 1, *Properties and Selection: Irons, Steels, and High-Performance Alloys*, 1990. Reproducción autorizada por ASM International, Materials Park, OH.

2.2.1. Aleaciones férricas

Fundiciones

Son aleaciones de Fe-C con un contenido mayor al 2,11% C y Si (elemento grafitizante, Si < 1%). Posee otros elementos aleantes como Mn > 1,5%, P > 1,8% o S > 0,3%.

Propiedades

- Baja temperatura de fusión.
- Baja contracción al pasar de líquido a sólido, por tanto, son óptimas para moldeo.
- Valores muy bajos de tenacidad y ductilidad .
- Pobre resistencia a tracción y buena resistencia a compresión (cilindros de laminación o tapas de alcantarilla).
- Fácil mecanizado.
- Bajo coste.

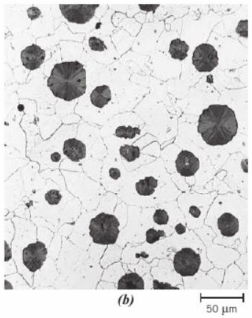
Tipos de fundiciones

- Fundición gris
- Fundición esferoidal
- Fundición blanca
- Fundición maleable
- Fundición de grafito compacto (GCI)

F. gris



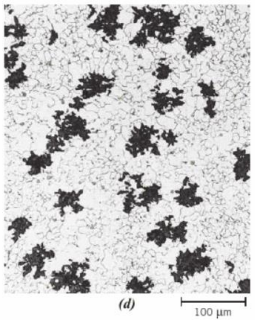
F. esferoidal

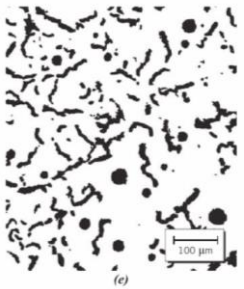


F. blanca



F. maleable





F. de grafito compacto

2.2.1. Aleaciones férricas

Fundiciones

Comparación esquemática de las diversas microestructuras de fundiciones de hierro obtenidas mediante la variación de composición y del tratamiento térmico.

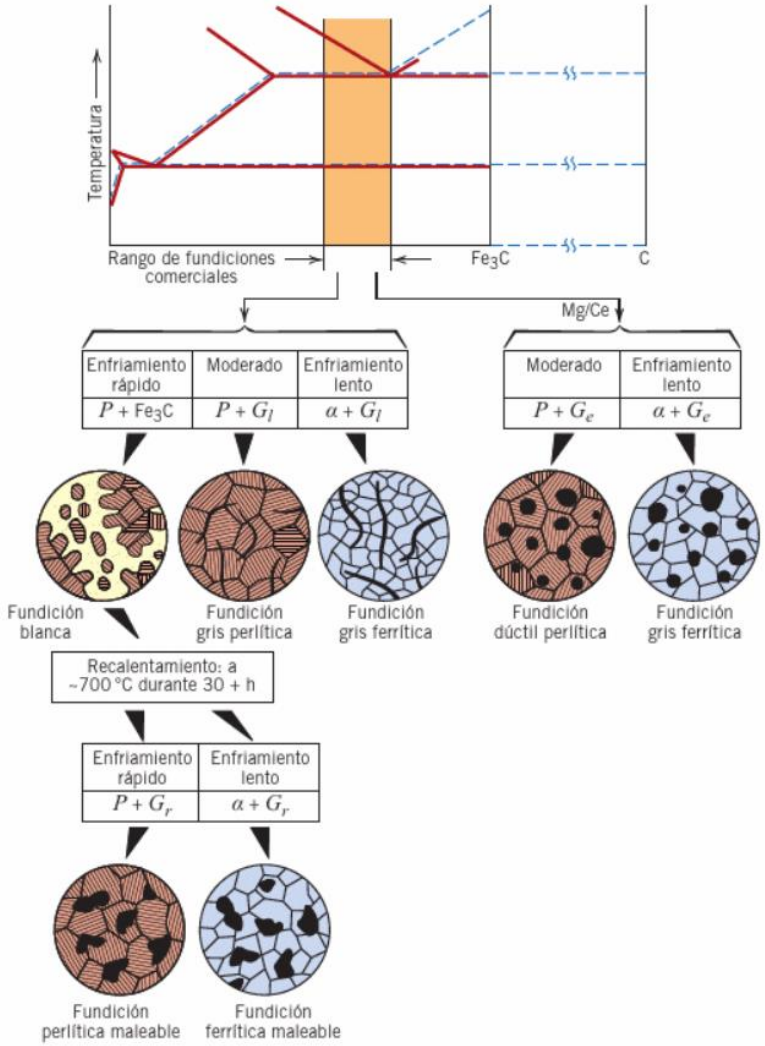
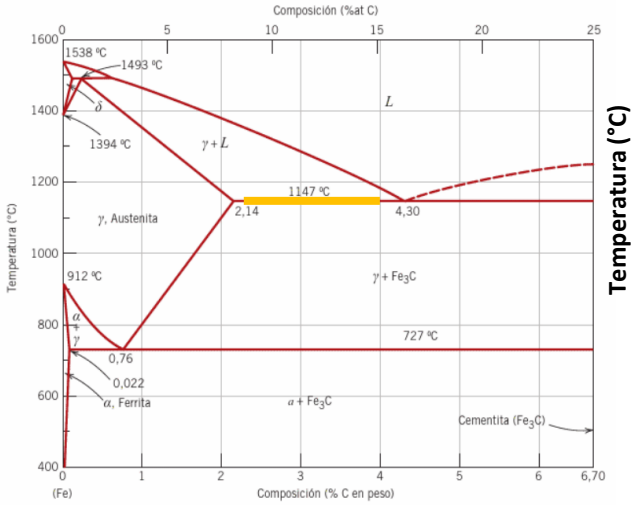


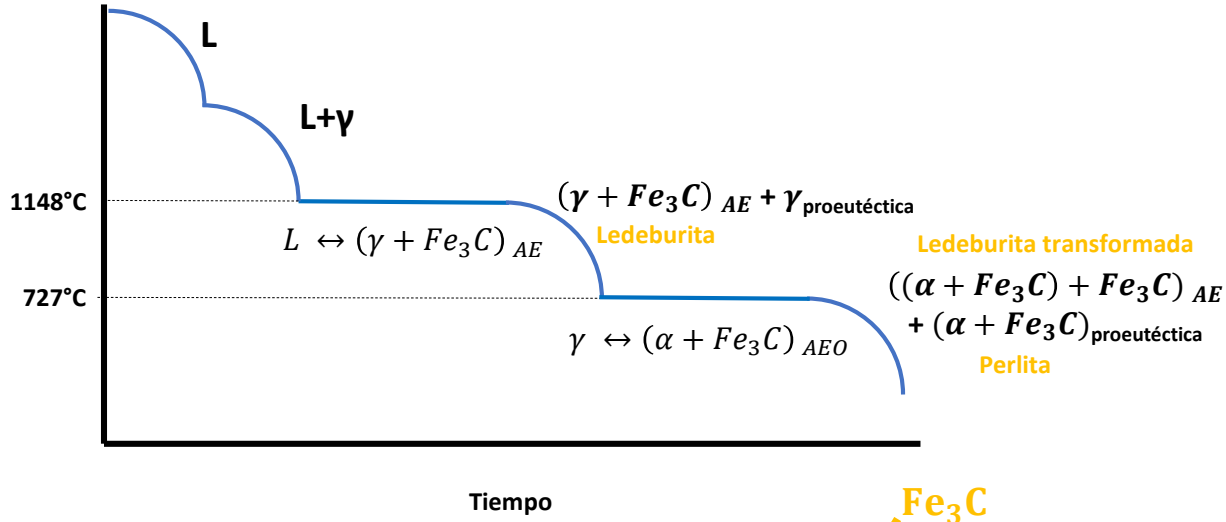
Figura 13.5 Rangos de composición de fundiciones comerciales, a partir del diagrama de fases hierro-carbono También se muestran las microestructuras esquemáticas obtenidas con diversos tratamientos térmicos. G_l, grafito laminar; G_r, Grafito en rosetas o nódulos (maleable); G_e, grafito esferoidal (dúctil); P, perlita; α, ferrita. (Adaptación de W. G. Moffatt, G. W. Pearsall y J. Wulff, The Structure and Properties of Materials, Vol. I, Structure, p. 195. Copyright © 1964 por John Wiley & Sons, New York).

2.2.1. Aleaciones férricas

Fundición blanca (hipoeutéctica)

Fundición de hierro con **bajo contenido en silicio** (% Si < 0,1) y con **velocidades de enfriamiento elevadas**. La mayoría del carbono aparece en forma de cementita en lugar de grafito. Su nombre se debe a que la superficie de fractura en estas aleaciones tiene una tonalidad blanca.
A nivel industrial sólo se utiliza la **hipoeutéctica**, ya que la hipereutéctica es extremadamente frágil.



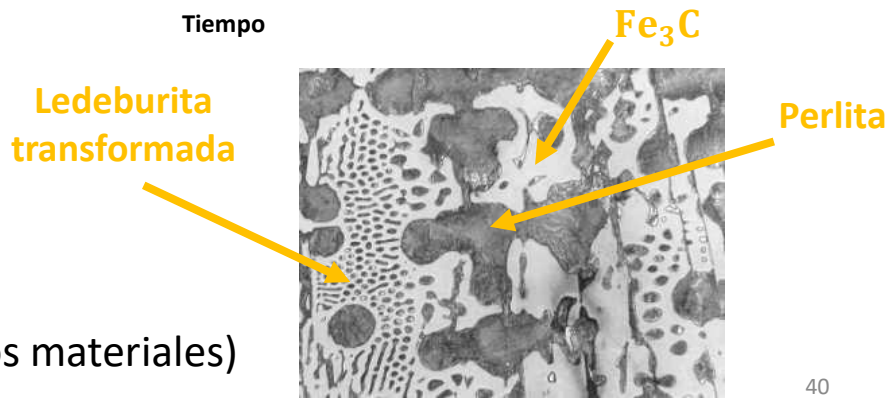


Propiedades

- Duras y frágiles
- Resistencia al desgaste y abrasión
- Muy buena resistencia a compresión

Aplicaciones:

- Cilindros de laminación (conformado de otros materiales)
- Para fabricar fundición maleable o nodular



2.2.1. Aleaciones férricas

Fundición esferoidal (dúctil)

Se caracteriza porque el carbono se encuentra en **forma esferoidal**. Esto se consigue mediante la adición de pequeñas cantidades de **Mg** (≈ 0,06%), Ce y otras tierras raras.
El proceso consta de las siguientes etapas:

- **Desulfuración**: El Mg tiene gran afinidad por combinarse con el S (MgS) y debe estar como Mg libre para que actúe de agente nucleante de G. Se puede hacer directamente en las materias primas o se pueden añadir agentes desulfurantes en el horno, como carburo de calcio, para formar sulfuros estables que se separan del metal.
- **Esferoidización:** Se añade el Mg a 1500°C aproximadamente. Como a 1150°C se produce la evaporación violenta del Mg, se añade diluido con ferrosilicio para controlar su liberación. También elimina S y O al reaccionar con ellos. El colado se hace inmediatamente después.
- **Inoculación:** Se introducen impurezas para promover la formación de más granos de grafito esferoidal y añade Si para evitar la formación de carburos.

Propiedades

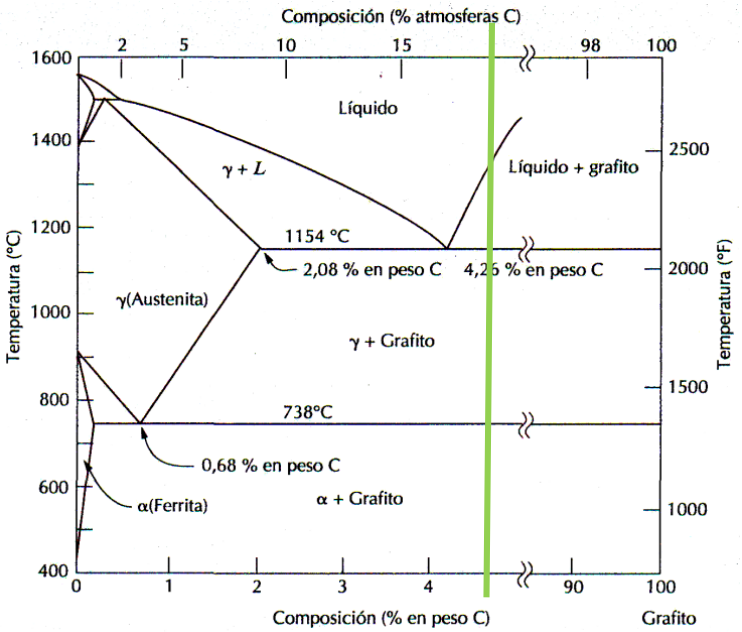
- Buenas propiedades mecánicas (similar a los aceros)
- Fácil mecanizado
- Resistencia al desgaste
- Módulo elástico elevado (rígido)

Aplicaciones:

- Mobiliario urbano como tapas de alcantarillado, rejillas de desagüe, bolardo, bocas de riego, válvulas de agua, cilindros de laminación, cigüeñales, engranajes, bombas, etc.

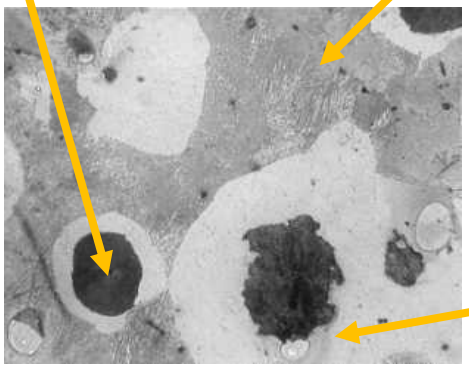
2.2.1. Aleaciones férricas

Fundición esferoidal (dúctil)



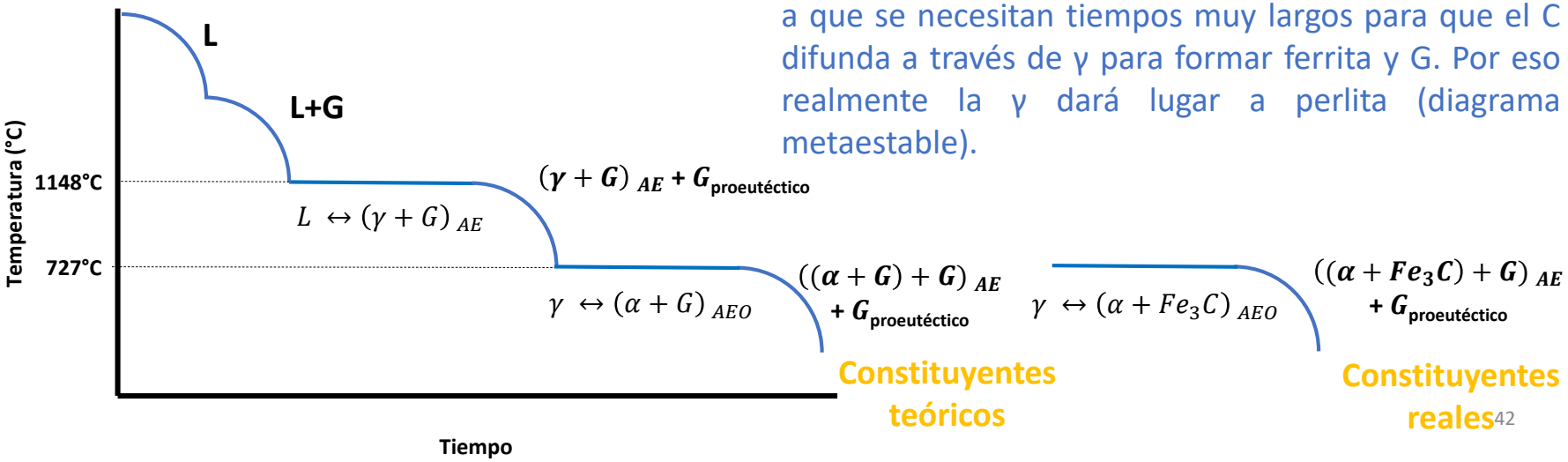
G tanto proeutéctico como G del agregado eutéctico (Mg tiende a acumular el G en los nódulos)

Perlita



Ferrita

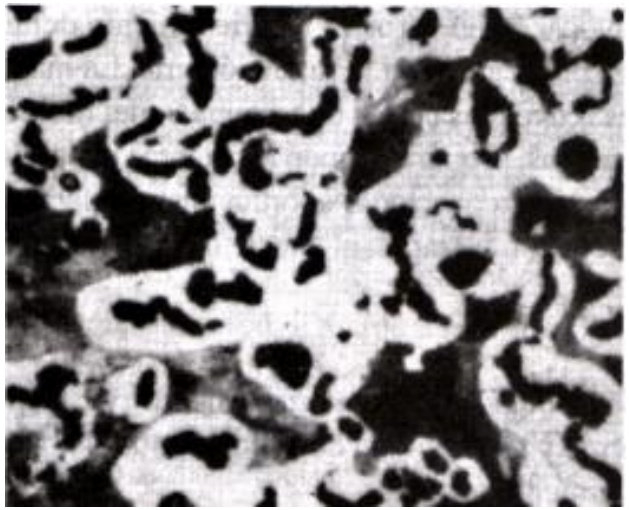
Las diferencias entre la curva teórica y la real se debe a que se necesitan tiempos muy largos para que el C difunda a través de γ para formar ferrita y G. Por eso realmente la γ dará lugar a perlita (diagrama metaestable).



2.2.1. Aleaciones férricas

Fundición de grafito compacto (GCI)

Posee una menor cantidad de Mg y el grafito tiene una forma intermedia entre láminas y nódulos esferoidales (grafito vermicular). La curva de enfriamiento sería la misma que la obtenida en las fundiciones dúctiles, lo único que cambia es la forma del grafito.



Propiedades

- Mejores resistencias y ductilidad que la laminar
- Buena absorción de la vibración
- Buena conductividad térmica

Aplicaciones:

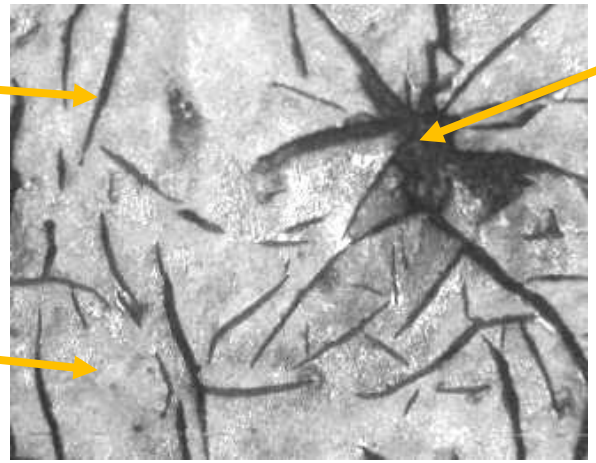
Tiene propiedades intermedias entre la fundición gris y la dúctil. Es ideal para piezas que deben evacuar calor y soportar cargas mecánicas sin deformarse.

- Industria automotriz: bloques de motor diésel, culatas de cilindros, carcasas de turbo, etc.
- Transporte ferroviario: discos de freno para trenes de alta velocidad.
- Maquinaria pesada: discos de freno para aerogeneradores, componentes de maquinaria industrial, etc.

2.2.1. Aleaciones férricas

Fundición gris (hipereutéctica)

La curva de enfriamiento es la misma que las fundiciones esferoidales. Los constituyentes son grafito proeutéctico (kish) y grafito euctéctico en una matriz de ferrita o de perlita según la velocidad de enfriamiento empleada.



Eutéctico atípico o disociado debido:
El punto eutéctico no está centrado (4,26% vs al 100%).
Temperaturas de comienzo de solidificación del Fe y del G muy diferentes.

Propiedades

- Baja resistencia mecánica a tracción por el efecto entalla de las láminas de grafito.
- Resistencia al desgaste y a la fatiga térmica.
- Capacidad de amortiguación.
- Más baratos que los aceros.
- Maquinabilidad.

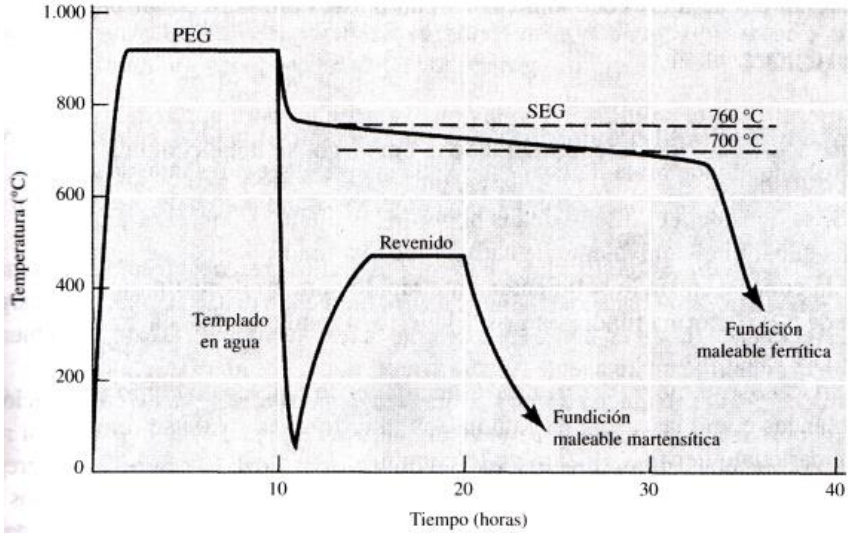
Aplicaciones

- Bancadas de máquinas que vibran, piezas con formas complejas ya que son fáciles de moldear, piezas en equipos que cambian de T y tienen poca contracción y no se deforman.

2.2.1. Aleaciones férricas

Fundición maleable

Se obtienen a partir de las **funciones blancas**, aplicándoles un **tratamiento térmico** que tiene como finalidad promover la descomposición de la cementita en austenita y grafito. Sigue el diagrama Fe-C metaestable. Lo más característico de estas fundiciones es que el grafito se agrupa formando pequeños **racimos** o **rosetas**.

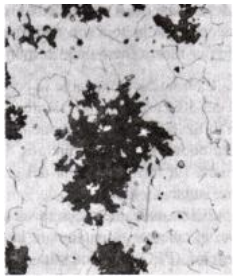


El **tratamiento térmico** consta de 2 etapas:

- La fundición blanca se calienta lentamente a una T entre 840-980°C. La cementita se transforma en austenita y G al alcanzar la línea del eutectoide.
- Se enfría hasta T ambiente. Si el enfriamiento es lento se obtiene la fundición maleable ferrítica (γ⟶α+G). Si es más rápido, se obtiene la fundición perlítica (γ⟶perlita). Con templado, la autenita pasa a martensita.

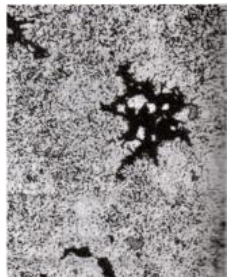
Propiedades

- La fundición maleable ferrítica tiene una buena tenacidad y una T de transición dúctil-frágil más baja que la T ambiente.
- La fundición maleable martensítica es muy dura y con el revenido disminuye su resistencia pero se hace más dúctil y tenaz.



Ferrítica

Martensítica



Aplicaciones

Piezas pequeñas o delgadas que necesiten resistencia al impacto y ductilidad.

2.2.2. Aleaciones no férricas

Aluminio y sus aleaciones

Tabla 13-1 Designación de aleaciones de aluminio forjadas.

Designación	Elemento de aleación principal
1XXX	Ninguno, aluminio al 99.00% mín.
2XXX	Cobre (Cu)
3XXX	Manganeso (Mn)
4XXX	Silicio (Si)
5XXX	Magnesio (Mg)
6XXX	Magnesio y silicio
7XXX	Zinc (Zn)
8XXX	Otros elementos
9XXX	No se usa

Tabla 13-2 Designación de aleaciones de aluminio fundidas.

Designación	Elemento de aleación principal
1XX.Y	Ninguno, aluminio al 99.00% mín.
2XX.Y	Cobre (Cu)
3XX.Y	Si-Mg, Si-Cu, Si-Cu-Mg
4XX.Y	Silicio (Si)
5XX.Y	Magnesio (Mg)
7XX.Y	Zinc (Zn)
8XX.Y	Estaño (Sn)
9XX.Y	Otros elementos
6XX.Y	No se usa

Propiedades

- Baja densidad.
- Elevadas conductividades eléctricas y térmicas.
- Resistentes a la corrosión.
- Alta ductilidad (excelente conformabilidad).
- Su principal limitación es la baja temperatura de fusión (660°C).
- La resistencia mecánica se puede mejorar mediante trabajo en frío (acritud) y por aleación. Pero ambos procesos disminuyen la resistencia a la corrosión.
- En aleaciones no tratables térmicamente (1 fase) se puede aumentar la resistencia por endurecimiento por solución sólida.
- En aleaciones tratables térmicamente se puede aumentar la resistencia por precipitación (envejecimiento).
- Importante resistencia específica (R_m/ρ) que las convierte en las aleaciones más ligeras.

Denominación	Número UNS	Composición (% en peso)[a]	Condición (Denominación tratamiento)	Propiedades mecánicas: Resistencia a tracción (MPa)	Propiedades mecánicas: Límite elástico (MPa)	Propiedades mecánicas: Ductilidad (%A en 50 mm)	Aplicaciones/ Características
Aleaciones hechurables, no tratables térmicamente							
1100	A91100	0,12 Cu	Recocido (O)	90	35	35–45	Manejo y almacenamiento de alimentos y productos químicos, intercambiadores de calor, reflectores de luz
3003	A93003	0,12 Cu, 1,2 Mn, 0,1 Zn	Recocido (O)	110	40	30–40	Utensilios de cocina, recipientes a presión y tuberías
5052	A95052	2,5 Mg, 0,25 Cr	Endurecimiento por deformación (H32)	230	195	12–18	Líneas de petróleo y combustible de aviación, tanques de combustible, aparatos, remaches y alambre

Aplicaciones

Alto uso de las aleaciones ligeras en transporte (culatas, pistones, colectores de escape, etc), en partes estructurales de los aviones, latas de bebidas, etc.

2.2.2. Aleaciones no férricas

Cobre y sus aleaciones

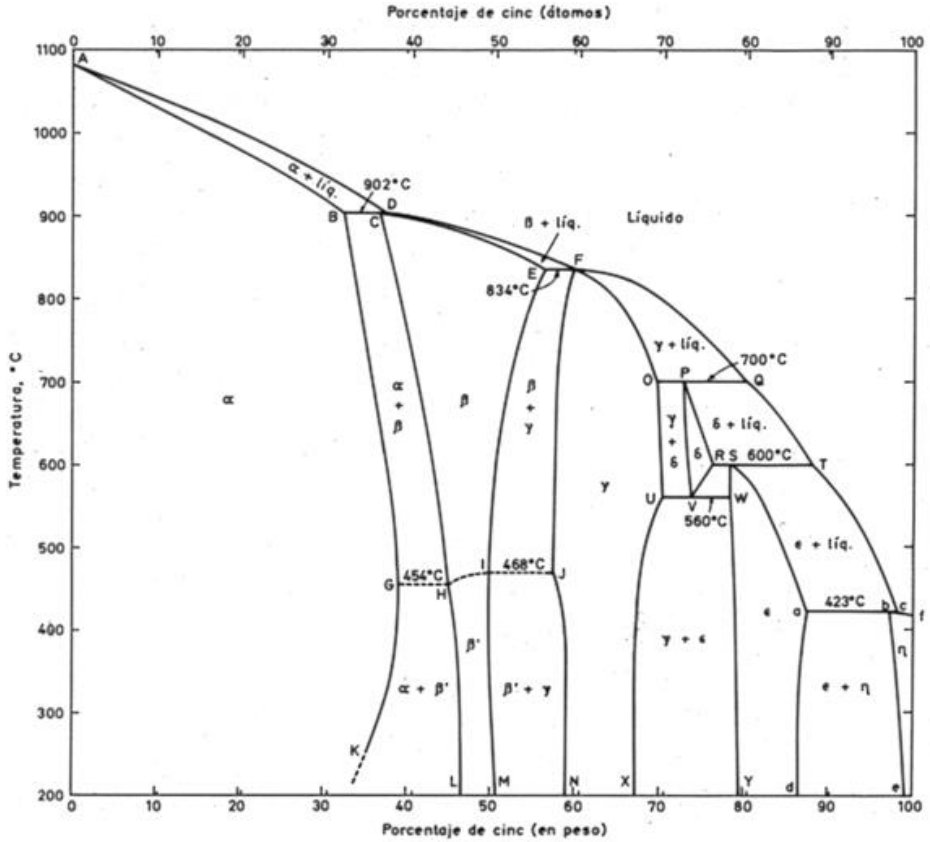
Propiedades

- El Cu puro es muy blando y dúctil (excelente conformabilidad, ej. cables).
- Buena resistencia a la corrosión.
- Buen conductor eléctrico y térmico (radiadores, intercambiadores de calor).
- Las propiedades mecánicas y la resistencia a la corrosión se pueden mejorar por aleación.
- Las aleaciones del Cu se pueden endurecer por deformación (trabajo en frío) y/o por solución sólida.

La aleación más común en es **latón (Cu-Zn)**
Según el diagrama de fases, la fase α es estable hasta 35% Zn y se pueden conformar en frío. La fase β' es más dura, así las aleaciones α+β' son conformables en caliente.

Aplicaciones

Uso en bisutería, vainas de cartuchos, radiadores de automóvil, instrumentos musicales, componentes electrónicos y monedas.



2.2.2. Aleaciones no férricas

Cobre y sus aleaciones

Otra aleación común es **bronce (Cu-Sn)**
Son aleaciones más resistentes que los latones y presentan también una elevada resistencia a la corrosión.

Las aleaciones de **cobre al berilio (Be)** poseen una alta resistencia, excelentes propiedades eléctricas, resistencia a la corrosión y al desgaste. Se moldean y son susceptibles de hechurado en frío y en caliente. Se pueden endurecer por precipitación. Pero son muy caras debido al Be.

				Propiedades mecánicas			
Aleación	Número UNS	Composición (% en peso)[a]	Condición	Resistencia mecánica (MPa)	Límite elástico (MPa)	Ductilidad (%A en 50 mm)	Principales aplicaciones
Aleaciones hechuradas							
Cobre electrolítico	C11000	0,04 O	Recocido	220 (32)	69	45	Cableado eléctrico, remaches, cribas, juntas, sartenes, clavos, elementos para tejados
Cobre al Berilio	C17200	1,9 Be, 0,20 Co	Endurecimiento por precipitación	1140–1310	965–1205	4–10	Muelles, fuelles, percutores, casquillos, válvulas, diafragmas
Latón de cartuchería	C26000	30 Zn	Recocido Trabajado en frío (H04 duro)	300 525	75 435	68 8	Núcleos de radiadores de automóvil, componentes de munición, accesorios de lámparas, reflectantes de linterna, rodapiés de puertas
Bronce fosforoso, 5% A	C51000	5 Sn, 0,2 P	Recocido Trabajado en frío (H04 duro)	325 560	130 515	64 10	Fuelles, discos de embrague, diafragmas, clips de fusibles, resortes, barras de soldadura
Cobre-níquel, 30%	C71500	30 Ni	Recocido Trabajado en frío (H02 duro)	380 515	125 485	36 15	Condensadores e intercambiadores de calor, tuberías para agua salada
Aleaciones de moldeo							
Latón amarillo al plomo	C85400	29 Zn, 3 Pb, 1 Sn	Bruto de colada	234	83	35	Accesorios de mobiliario, accesorios de radiadores, lámparas, pinzas para baterías
Bronce al estaño	C90500	10 Sn, 2 Zn	Bruto de colada	310	152	25	Rodamientos, casquillos, abrazaderas, reguladores de presión de vapor, engranajes
Bronce al aluminio	C95400	4 Fe, 11 Al	Bruto de colada	586	241	18	Cojinetes, engranajes, flexibles, bujes, asientos de válvulas y seguros, ganchos de decapado

Aplicaciones

Uso en rodamientos del tren de aterrizaje de aviones, bujes, resortes e instrumentos quirúrgicos y dentales.

2.2.2. Aleaciones no férricas

Magnesio y sus aleaciones

Propiedades

- Posee la densidad más baja de todos los metales estructurales.
- Relativamente blando y con un módulo elástico bajo (45 GPa).
- A T ambiente, se deforman con dificultad .
- La conformación se realiza mediante moldeo o hechurado (200-350°C).
- Baja temperatura de fusión (651°C).
- Poca resistencia a la corrosión.
- Precaución: el polvo fino de Mg arde con facilidad cuando se calienta al aire.
- Sus aleaciones se clasifican en moldeables y hechurables y algunas de ellas son tratables térmicamente.

Aplicaciones

Se usan en aviones y aplicaciones de misiles, así como en equipajes.

Número ASTM	Número UNS	Composición (% en peso)[a]	Condición	Propiedades mecánicas: Resistencia a tracción (MPa)	Propiedades mecánicas: Límite elástico (MPa)	Propiedades mecánicas: Ductilidad (%A en 50 mm)	Aplicaciones
Aleaciones hechurables							
AZ31B	M11311	3,0 Al, 1,0 Zn, 0,2 Mn	Extruido	262	200	15	Estructuras y tubos, protección catódica
HK31A	M13310	3,0 Th, 0,6 Zr	Endurecimiento por deformación, parcialmente recocido	255	200	9	Alta resistencia hasta 315 °C (588 K)
ZK60A	M16600	5,5 Zn, 0,45 Zr	Envejecimiento artificial	350	285	11	Piezas forjadas de máxima resistencia para aeronaves
Aleaciones para moldeo							
AZ91D	M11916	9,0 Al, 0,15 Mn, 0,7 Zn	Bruto de colada	230	150	3	Componentes de fundición para automóviles, dispositivos electrónicos
AM60A	M10600	6,0 Al, 0,13 Mn	Bruto de colada	220	130	6	Ruedas de automoción
AS41A	M10410	4,3 Al, 1,0 Si, 0,35 Mn	Bruto de colada	210	140	6	Piezas fundidas con buena resistencia a la fluencia

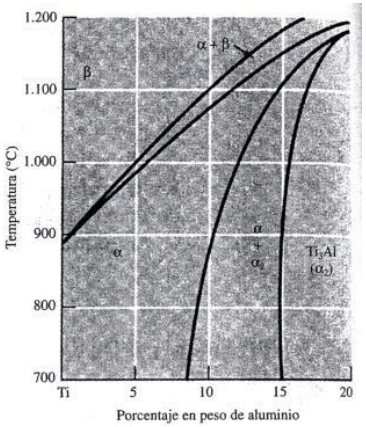
2.2.2. Aleaciones no férricas

Titanio y sus aleaciones

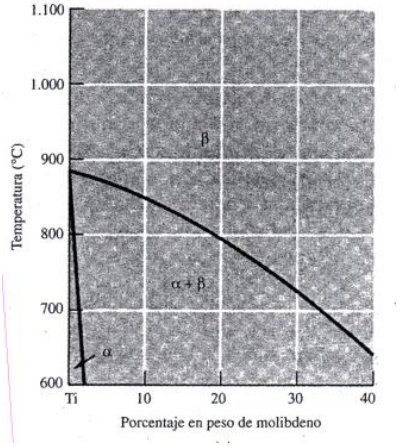
Propiedades

- Densidad relativamente baja.
- Resistencia específica alta.
- Excelente resistencia a la corrosión.
- Resiste altas T.
- Su principal limitación es que posee una alta reactividad con otros materiales a alta T.
- Son muy dúctiles y fácilmente forjables y mecanizables.

El Ti puro presenta un cambio alotrópico a 883°C entre α (HCP, a T baja) y β (BCC, a T alta). La T de transformación está influenciada por la presencia de elementos de aleación.



El Al es un estabilizador de la fase α, ya que eleva la T de transición. Mejora la resistencia mecánica, la estabilidad térmica y la resistencia a la oxidación.



El Mo, al igual que Cr, V o Mn, es un estabilizador de la fase β, ya que reduce la T de transición. Mejora la ductilidad, la resistencia al impacto y la capacidad de deformación en caliente.

Aplicaciones

Se usa en intercambiadores de calor, tuberías, reactores, bombas y válvulas para las industrias químicas y petroquímica.

2.2.2. Aleaciones no férricas

Metales refractarios

Propiedades

- Metales con puntos de fusión extremadamente altos (niobio Nb, molibdeno Mo, tungsteno W y tántalo Ta).
- Elevados valores de módulo elástico, de resistencia y de dureza a T ambiente y altas T.
- Baja resistencia específica.

			T = 1.000 °C		
Metal	Temperatura de fusión (°C)	Densidad (g/cm³)	Resistencia a la tracción (MPa)	Límite elástico (MPa)	Temperatura de transición (°C)
Nb	2468	8,57	117	55	–140
Mo	2610	10,22	345	207	30
Ta	2996	16,6	186	166	–270
W	3410	19,25	455	103	300

Aplicaciones

Se usa en matrices de extrusión y componentes estructurales de vehículos espaciales, filamentos de bombillas de incandescencia, tubos de rayos X, electrodos de soldadura, condensadores eléctricos y equipos de procesos químicos.

2.2.2. Aleaciones no férricas

Otras aleaciones

Niquel (Ni)

El Ni y sus aleaciones son altamente resistentes a la corrosión (uso en recubrimientos) y poseen buena resistencia a T elevada.

Cobalto (Co)

El Co y sus aleaciones poseen una buena resistencia al desgaste (uso en prótesis).

Material	Resistencia a la tracción (MPa)	Límite elástico (MPa)	Alargamiento (%)	Mecanismo de endurecimiento	Aplicaciones
Ni puro (99,9% Ni)	345	110	45	Recocido	Resistencia a la corrosión
	656	621	4	Trabajo en frío	Resistencia a la corrosión
Aleaciones Ni Cu:					
Monel 400 (Ni-31,5% Cu)	538	269	37	Recocido	Válvulas, bombas, intercambiadores de calor
Monel K-500 (Ni-29% Cu-2,7% Al-0,6% Ti)	1.035	759	30	Envejecimiento	Flechas, resortes, impulsores
Superaleaciones Ni:					
Inconel 600 (Ni-15,5% Cr-8% Fe)	621	200	49	Precipitación de carburos	Equipo de tratamiento térmico
Hastelloy B-2 (Ni-28% Mo)	897	414	61	Precipitación de carburos	Resistencia a la corrosión
DS-Ni (Ni-2% ThO_2)	490	331	14	Dispersión de óxidos	Turbinas de gas
Fe-Ni superaleaciones:					
Incoly 800 (Ni-46% Fe-21% Cr)	614	283	37	Precipitación de carburos	Intercambiadores de calor
Co superaleaciones:					
Stelly 6B (60% Co-30% Cr-4,5% W)	1.221	711	4	Precipitación de carburos	Resistencia al desgaste abrasivo

2.2.2. Aleaciones no férricas

Otras aleaciones

Monel (65% Ni-28% Cu)

Excelentes propiedades mecánicas y extremadamente resistente a la corrosión (ácidos, álcalis, salmueras, aguas, etc). Uso en industria química, farmacéutica, ambiente marino, sector energético, eléctrico, textil y fabricación de papel, entre otros.

Hastelloy B-2 (Ni-28% Mo)

Superaleación con una resistencia excepcional a la corrosión en medios reductores. Posee buena tenacidad y ductilidad, lo que la hace adecuada para aplicaciones exigentes en la industria química. Su maquinabilidad es limitada. Además, presenta excelente soldabilidad sin formación de carburos perjudiciales. Uso en intercambiadores de calor, reactores químicos, sistemas de tuberías industriales o digestores en la industria papelera.

Hastelloy C-276 (Ni-16% Mo-15,5% Cr)

Superaleación de níquel, molibdeno, cromo y tungsteno reconocida por su excelente resistencia a la corrosión en ambientes tanto oxidantes como reductores. Gracias a su alta ductilidad y buena soldabilidad, se utiliza ampliamente en la industria química, petroquímica, tratamiento de aguas, sistemas de desulfuración de gases (FGD), y en equipos expuestos a agua de mar o gases ácidos.

Inconel 600 (Ni-15,5% Cr-8% Fe)

Superaleación conocida por su excelente resistencia a la corrosión y a la oxidación en un amplio rango de temperaturas. Buena resistencia mecánica, tenaz y resiste fatiga térmica sin fragilizar. Buena trabajabilidad. Esta aleación se utiliza en componentes de hornos, equipos químicos, reactores nucleares, estructuras aeronáuticas y dispositivos electrónicos.